

# MANUAL DE TESTES – BlindRevoke

Para reproduzir o teste automatizado que está referenciado no paper na seção 6 “Avaliação experimental” você primeiro precisa preparar o ambiente: será necessário instalar a rede VON network e depois subir o serviço de *bloom filters*.

O Github do projeto é: <https://github.com/arlindoconceicao/vertex>

A instalação que apresentamos é para linux Mint mas pode ser adaptada facilmente para outras distribuições.

Acompanhe todos estes passos seguindo o roteiro a seguir:

## 1. Instalar a rede VON Network

Para usar o software é necessário primeiro instalar e inicializar a rede VON network (que será o ledger que vai gravar os DIDs, Schemas e CredDefs).

VON network é uma rede Hyperledger Indy portátil, muito utilizada para desenvolvedores que precisam de um ecossistema de Identidade Descentralizada (DID) para testes locais.

Como ela é executada a partir do Docker, o processo no Linux é relativamente direto, mas exige que o ambiente esteja bem configurado. Antes de começar, certifique-se de que seu sistema tem as ferramentas necessárias instaladas. Aqui está o passo a passo:

### Git

#### Docker (versão 17.05 ou superior)

Para instalar o git use:

```
sudo apt update
sudo apt install git
git --version
```

Para verificar se você já tem o docker instalado digite:

```
docker --version
```

Caso não tenha o docker instalado digite os seguintes comandos:

#### a) Remova versões antigas:

```
sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
```

#### b) Instale as dependências necessárias

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg
```

### c) Adicione a chave GPG oficial do Docker

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

### d) Adicione o repositório do Docker (O truque do Mint)

O comando abaixo lê o arquivo do seu sistema, descobre qual é o UBUNTU\_CODENAME correto (por exemplo, jammy ou focal) e adiciona o repositório certo:

```
echo \ "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]
https://download.docker.com/linux/ubuntu \ $(. /etc/os-release && echo
"$UBUNTU_CODENAME") stable" | \ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

### e) Instale o Docker

```
sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-
plugin docker-compose-plugin
```

Caso aconteça algum problema pesquise sobre a instalação do docker no seu sistema operacional específico. Este procedimento de instalação do docker é no sistema operacional Linux Mint. Em nossos testes estamos usando o Docker version 29.4.0.

## 1.1 Clonando o Repositório

Abra o terminal e baixe o código oficial do projeto:

```
git clone https://github.com/bcgov/von-network.git cd von-network
```

## 1.2 Construindo a Imagem (Build)

Dentro da pasta do projeto, você precisa construir a imagem Docker que contém os nós da rede Indy:

```
./manage build
```

## 1.3 Iniciando a Rede

Existem duas formas principais de rodar a rede:

```
./manage start ou ./manage start --logs (com logs)
```

Em geral é mais prático iniciar a rede com `./manage start`.

## 1.4 Acessando a Interface Web

Uma das melhores funcionalidades da VON network é o Web Server que ela disponibiliza. Após iniciar, abra o seu navegador e acesse:

**<http://localhost:9000>**

Nesta interface você vai ter suporte as seguintes operações:

- Ver o status dos nós da rede.
- Visualizar o Genesis File (necessário para conectar agentes como o ACA-Py ou outros aplicativos). Para ver o arquivo Genesis acesse <http://localhost:9000/genesis>.
- Registrar DIDs diretamente no Ledger.

## 1.5 Comandos Úteis de Gerenciamento

| Ação                     | Comando                    |
|--------------------------|----------------------------|
| Parar a rede             | <code>./manage stop</code> |
| Limpar dados e reiniciar | <code>./manage down</code> |
| Ver logs                 | <code>./manage logs</code> |

## 1.6 Telas da rede VON Network

Aqui estão os prints de algumas telas da rede VON network:

The screenshot displays the VON Network interface in a web browser. The address bar shows `localhost:9000`. The page has a dark blue header with the text "localhost".

**Validator Node Status**

This section lists four validator nodes, each with a circular icon and detailed status information:

- Node1**: DID: Gw6pDLhcBco0esN72qfotTgFa7cbuqZpkX3Xo6pLhPhv, Uptime: 4 hours, 35 minutes, 3 seconds, Txns: 0 config, 28 ledger, 4 pool, 0.0425/s read, 0.00139/s write, Indy-node version: 1.12.6
- Node2**: DID: 8ECVSK179mjsjKRLW1QtsMLgp6EPHwXtaYyStWP5GAb, Uptime: 4 hours, 35 minutes, 3 seconds, Txns: 0 config, 28 ledger, 4 pool, 0.0444/s read, 0.00139/s write, Indy-node version: 1.12.6
- Node3**: DID: DKVxG2fXXTU8yTSN7hGEbXB3dfdAnYv1JczDUHpmDxya, Uptime: 4 hours, 35 minutes, 3 seconds, Txns: 0 config, 28 ledger, 4 pool, 0.0433/s read, 0.00139/s write, Indy-node version: 1.12.6
- Node4**: DID: 4PS3EDQ3dW1tc11Bp6543CfuuebJFrg36kLAUcsc6fAa, Uptime: 4 hours, 35 minutes, 3 seconds, Txns: 0 config, 28 ledger, 4 pool, 0.0436/s read, 0.00139/s write, Indy-node version: 1.12.6

Below the node list, there is a link: "View detailed information about the status of the running validator nodes: > Detailed Status".

**Connect to the Network**

This section provides instructions to download the genesis transaction file to connect to the network. It includes a button labeled "Genesis Transaction" and the file format "JSON".

**Authenticate a New DID**

This section allows users to easily write a new DID to the ledger for new identity owners. It offers two options: "Register from seed" (selected) and "Register from DID".

Fields for authentication include:

- Wallet seed (32 characters or base64): [Text input field]
- DID (optional): [Text input field]
- Alias (optional): [Text input field]
- Role: Endorser (dropdown menu)

A "Register DID" button is located at the bottom of this section.

localhost:9000/browse/domain

localhost

Back to Status

Ledger Transactions

Domain

28 record(s)

Type: (Select)

Filter:

123

#1Transaction  
Type: NYM  
Nym: V45GRU86Z58d6TV7PBue6f  
Role: TRUSTEE  
Verkey: ~CoRE63DVYmZtK8uAzNdx  
Raw Data

#2Metadata  
From nym: V45GRU86Z58d6TV7PBue6f  
Transaction  
Type: NYM  
Nym: Th7HpTaRZVRynPiabds81Y  
Role: STEWARD  
Verkey: ~TTYfekw4GlagBn8VCqPJ1C  
Raw Data

localhost:9000/browse/domain?page=1&query=&txn\_type=101

localhost

Back to Status

Ledger Transactions

Domain

3 record(s)

Type: SCHEMA

Filter:

Clear filter

1

#8Message Wrapper  
Transaction ID: 32gWkUokJGkoF1vD2ANDqv:2:cpf:1.0  
Transaction time: 28/04/2026, 09:10:43 (1776687843)  
Signed by: 32gWkUokJGkoF1vD2ANDqv  
Metadata  
From nym: 32gWkUokJGkoF1vD2ANDqv  
Request ID: 1776687843612177788  
Digest: 0ca1b3d642055b681b6f0178b6e7dd7d773e7f217f2318a208521a64f51e855  
Transaction  
Type: SCHEMA  
Schema name: cpf  
Schema version: 1.0  
Schema attributes:

- root\_merkle\_1
- seed
- time\_window
- unit\_of\_time
- nome
- idade
- cpf
- start\_time

localhost:9000/browse/domain?page=1&query=&txn\_type=102

localhost

Back to Status

Ledger Transactions

Domain

3 record(s)

Type: CRED\_DEF

Filter:

Clear filter

1

#11Message Wrapper  
Transaction ID: 32gWkUokJGkoF1vD2ANDqv:3:CL:18:TAG1  
Transaction time: 28/04/2026, 09:12:26 (1776687146)  
Signed by: 32gWkUokJGkoF1vD2ANDqv  
Metadata  
From nym: 32gWkUokJGkoF1vD2ANDqv  
Request ID: 1776687146805464800  
Digest: 48206d9496a2d59a5aac8afae405af2b6fb57cb04e5a8ee864d2b01e4ffeb59a  
Transaction  
Type: CRED\_DEF  
Reference: 18  
Signature type: CL  
Tag: TAG1  
Attributes:

- carteira\_motorista
- master\_secret
- nome
- observacoes
- root\_merkle\_1
- seed
- start\_time
- time\_window
- unit\_of\_time

## 2. Subir o serviço dos Bloom Filters

Para que o serviço de revogação funcione é necessário executar o serviço dos *bloom filters*. Este serviço permite controlar a revogação e a consulta de credenciais revogadas.

### 2.1 Faça clone da pasta “bfilter”

No Github do projeto faça o clone da pasta “bfilter” que é o serviço de bloom filter. Você precisa ter instalado antes o Rust e o npm. Caso não tenha digite os comandos abaixo:

#### 2.1.1 Instalação do RUST

```
curl --proto 'https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
```

Quando o instalador abrir, normalmente basta escolher a opção padrão. Depois, carregue o ambiente no shell atual com:

```
source "$HOME/.cargo/env"
```

Para confirmar que deu certo, rode:

```
rustc --version  
cargo --version  
rustup --version
```

Se quiser atualizar depois, use:

```
rustup update
```

Nós estamos usando a versão **rustc 1.95.0 (59807616e 2026-04-14)**.

#### 2.1.2 Instalação do node + npm

**Passo 1:** Atualize a lista de pacotes:

```
sudo apt update
```

**Passo 2:** Instale o Node.js e o npm:

```
sudo apt install nodejs npm -y
```

**Passo 3:** Verifique as versões:

```
node -v  
npm -v
```

Estamos usando a versão **v18.19.1** para node e **9.2.0** para npm.

## 2.2 Subindo o serviço de bloom filter

Depois de clonar a pasta “bfilter” no repositório você deve entrar nesta pasta e digitar os seguintes

comandos:

Abra um novo terminal e digite:

```
BFILTER_ENABLE_TEST_API=1 BFILTER_ADMIN_TOKEN="dev-admin-token" cargo run
```

Você deve ver no terminal algo como:

```
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.31s
Running `target/debug/bfilter`

=====
bfilter service listening on http://127.0.0.1:8080
mode: TEST
warning: test-only endpoints are ENABLED
public endpoints: GET /health, GET /manifest, GET /filters/:filter_id, GET /filters/for-window/:window_start, POST /check
admin endpoints: POST /admin/revocations, POST /admin/revocations/v2, POST /admin/filters/close, POST /admin/filters/create, POST /admin/filters/rotate
test-only endpoints: POST /test/reset
test hint: use this mode only in controlled validation environments
=====
```

Abra o Browser no endereço <http://127.0.0.1:8080/manifest> e você verá algo semelhante a isto:

```
← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:8080/manifest
Estilos de formatação ☒

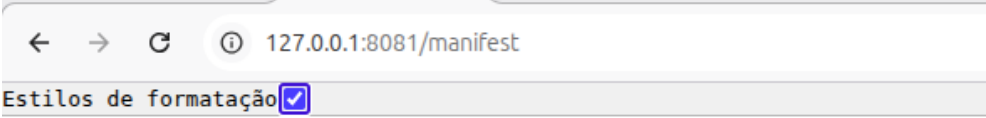
{
  "manifest": {
    "active_filter_id": "filter-1776432374706800409",
    "false_positive_power": 32,
    "filters": [
      {
        "capacity_limit": 363408,
        "closed_at": null,
        "created_at": 1776432374,
        "download_url": "/filters/filter-1776432374706800409",
        "encoding": "base64",
        "file_name": "filter-1776432374706800409.bloom",
        "filter_id": "filter-1776432374706800409",
        "inserted_count": 101612,
        "k": 32,
        "m_bits": 16777216,
        "sha256_base64": "YlRf8t2Wsb+Ybl+jS0jjj3nYUgjHW+cDX7i/jBDpqrA=",
        "status": "active",
        "updated_at": 1776432663,
        "window_start_max": 2641210259,
        "window_start_min": 1776432446
      }
    ],
    "public_base_url": null,
    "service": "bfilter",
    "updated_at": 1776686451,
    "version": 1
  },
  "ok": true
}
```

Este é o bloom filter principal. Para executar o nosso teste você deve rodar um outro bloom filter secundário que será usado para testar os eventos de falso positivo. Na prática, em um sistema operacional, este segundo serviço de bloom filter não é necessário.

Abra um outro terminal e digite:

```
BFILTER_BIND_ADDR='0.0.0.0:8081' BFILTER_ENABLE_TEST_API=1  
BFILTER_ADMIN_TOKEN="dev-admin-token" cargo run
```

Você verá uma tela muito semelhante a que mostramos anteriormente, exceto pelo fato do serviço estar rodando na porta 8081 ao invés da porta 8080. No navegador você verá algo parecido com isto:



```
{  
  "manifest": {  
    "active_filter_id": "filter-1776704129424975823",  
    "false_positive_power": 32,  
    "filters": [  
      {  
        "capacity_limit": 709,  
        "closed_at": 1776704127,  
        "created_at": 1776704126,  
        "download_url": "/filters/filter-1776704126627113201",  
        "encoding": "base64",  
        "file_name": "filter-1776704126627113201.bloom",  
        "filter_id": "filter-1776704126627113201",  
        "inserted_count": 750,  
        "k": 32,  
        "m_bits": 32768,  
        "sha256_base64": "yw2XR0ro/krVbmz4GQidDpeGc3IV95ryd7qgFj3iMIE=",  
        "status": "closed",  
        "updated_at": 1776704127,  
        "window_start_max": 1809017727,  
        "window_start_min": 1776704126  
      },  
      {  
        "capacity_limit": 709,  
        "closed_at": 1776704128,  
        "created_at": 1776704127,  
        "download_url": "/filters/filter-1776704127482197399",  
        "encoding": "base64",  
        "file_name": "filter-1776704127482197399.bloom",  
        "filter_id": "filter-1776704127482197399",  
        "inserted_count": 750,  
        "k": 32,  
        "m_bits": 32768,  
        "sha256_base64": "8SBZ1YvG+8SFpGdtXiDclPbwYaApa374tuNqGnP+ppg=",  
        "status": "closed",  
        "updated_at": 1776704128,  
        "window_start_max": 1809017727,  
        "window_start_min": 1776704127  
      }  
    ]  
  }  
}
```

Esta segunda instância do bloom filter é usada apenas neste teste. Num sistema de produção o Emissor pode escolher se vai disponibilizar a API do bloom filter ou somente um arquivo estático (o que garante uma melhor não-rastreabilidade já que o Verificador pode consultar o bloom filter off-line através de uma API semelhante). Para fins de testes o serviço de API é mais cômodo.

## 2. Executar o teste Benchmark

Para executar este teste basta clonar e abrir a pasta “ssi-electron-revoke” e executar o seguinte comando:

```
npm run bench:all
```

O teste demora quase 5 minutos para rodar porque escreve no ledger criando schemas, CredDefs, DIDs, escreve vários ATTRIBs para registrar o vetor K e a âncora do arquivo Manifesto.

Nosso notebook de teste é um Lenovo com processador core 12th Gen Intel Core i5-12450H de 12 núcleos e 16GB de memória RAM, com o sistema operacional Linux Mint 22.2 Zara.

Para ver dados do seu computador use o comando abaixo:

```
inxi -F
```

No final o teste gera um arquivo chamado **paper-summary.md** que contém todos os dados do teste. Ao final do teste você verá algo como:

**Tabela 1. Emissão da Credencial Revogável**

| Janelas | Experimentos | Janelas válidas | Confirmação | Emissão (ms) | Envelope Holder (bytes) | Bundle (bytes) | Manifesto (bytes) | Chunks K |
|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 100     | 3            | 100             | 10          | 76.663       | 78839                   | 33617          | 614               | 11       |
| 365     | 3            | 365             | 10          | 202.965      | 198715                  | 111060         | 614               | 11       |
| 1000    | 3            | 1000            | 10          | 436.316      | 486043                  | 296694         | 614               | 11       |
| 5000    | 3            | 5000            | 10          | 1991.9       | 2295742                 | 1465958        | 614               | 11       |
| 10000   | 3            | 10000           | 10          | 3938.547     | 4557387                 | 2927182        | 614               | 11       |

**Tabela 2. Latência de Verificação**

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Warmups | Janela revogação | Mediana (ms) | P95 (ms) | Janelas consultadas | Modo dominante       |
|---------|----------------|--------------|---------|------------------|--------------|----------|---------------------|----------------------|
| 100     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 108.694      | 114.579  | 18                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 67.188       | 68.954   | 12                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_middle | 10           | 1       | 50               | 51.676       | 59.855   | 11                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_late   | 10           | 1       | 99               | 20.56        | 24.768   | 8                   | binary_window_search |
| 365     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 130.842      | 139.561  | 20                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 100.737      | 109.237  | 16                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_middle | 10           | 1       | 182              | 33.105       | 40.124   | 10                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_late   | 10           | 1       | 364              | 35.731       | 40.902   | 10                  | binary_window_search |
| 1000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 172.761      | 179.972  | 21                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 149.5        | 157.655  | 18                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_middle | 10           | 1       | 500              | 136.228      | 146.546  | 17                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_late   | 10           | 1       | 999              | 57.117       | 63.873   | 11                  | binary_window_search |
| 5000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 446.219      | 473.231  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 453.826      | 475.855  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_middle | 10           | 1       | 2500             | 438.164      | 457.121  | 23                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_late   | 10           | 1       | 4999             | 232.335      | 243.343  | 14                  | binary_window_search |
| 10000   | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 786.833      | 815.671  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 836.054      | 869.961  | 26                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_middle | 10           | 1       | 5000             | 782.929      | 812.413  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_late   | 10           | 1       | 9999             | 437.75       | 452.734  | 15                  | binary_window_search |

O arquivo final tem 2 páginas e 7 tabelas de dados que foram usadas para extrair os dados que estão na tabela do nosso paper “**BlindRevoke: Um Mecanismo de Revogação para SSI**”.

Caso você queira apenas ver o relatório de testes nós apresentamos nas próximas 20 páginas, 10 amostras de relatórios criados pelo comando “**npm run bench:all**” que mencionamos anteriormente.



# BlindRevoke Experimental Summary

- Generated at: 2026-04-24T16:43:37.448Z
- Config: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/blindrevoke.config.json
- Output: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/results/blindrevoke-bench-20260424-163827
- Default filter profile: m16777216-cap345238
- Tempo total de processamento: 05:09.229

## Amostragem dos Experimentos

- Tabela 1: 3 emissão(ões) por configuração de janelas.
- Tabela 2: 10 verificação(ões) medidas por linha, com 1 aquecimento(s) não contabilizado(s).
- Tabela 3: 20 teste(s) em credenciais-alvo, com 8 filler(s) revogado(s).
- Tabelas 4, 4B e 7: 3 montagem(ens) por configuração de janelas.
- Tabela 5: 20 amostra(s) de credencial para escrita e 20 para leitura.
- Tabela 5B: 1 registro(s) do vetor K por configuração de chunk.
- Tabela 6: 3 revogação(ões) por linha.

## Tabela 1. Emissão da Credencial Revogável

| Janelas | Experimentos | Janelas válidas | Confirmação | Emissão (ms) | Envelope Holder (bytes) | Bundle (bytes) | Manifesto (bytes) | Chunks K |
|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 100     | 3            | 100             | 10          | 71.439       | 78831                   | 33613          | 614               | 11       |
| 365     | 3            | 365             | 10          | 168.574      | 198734                  | 111075         | 614               | 11       |
| 1000    | 3            | 1000            | 10          | 402.998      | 486095                  | 296724         | 614               | 11       |
| 5000    | 3            | 5000            | 10          | 1851.968     | 2295542                 | 1465812        | 614               | 11       |
| 10000   | 3            | 10000           | 10          | 3668.756     | 4557871                 | 2927538        | 614               | 11       |

## Tabela 2. Latência de Verificação

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Warmups | Janela revogação | Mediana (ms) | P95 (ms) | Janelas consultadas | Modo dominante       |
|---------|----------------|--------------|---------|------------------|--------------|----------|---------------------|----------------------|
| 100     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 87.956       | 97.413   | 18                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 52.781       | 56.598   | 12                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_middle | 10           | 1       | 50               | 46.789       | 49.532   | 11                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_late   | 10           | 1       | 99               | 17.794       | 18.427   | 8                   | binary_window_search |
| 365     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 109.471      | 115.277  | 20                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 86.588       | 90.895   | 16                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_middle | 10           | 1       | 182              | 28.918       | 34.744   | 10                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_late   | 10           | 1       | 364              | 29.938       | 31.442   | 10                  | binary_window_search |
| 1000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 150.003      | 160.497  | 21                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 130.897      | 140.138  | 18                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_middle | 10           | 1       | 500              | 117.825      | 129.034  | 17                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_late   | 10           | 1       | 999              | 51.835       | 56.824   | 11                  | binary_window_search |
| 5000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 411.327      | 426.093  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 418.456      | 429.644  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_middle | 10           | 1       | 2500             | 393.621      | 404.931  | 23                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_late   | 10           | 1       | 4999             | 206.95       | 219.311  | 14                  | binary_window_search |
| 10000   | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 723          | 754.918  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 746.894      | 773.372  | 26                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_middle | 10           | 1       | 5000             | 727.149      | 753.184  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_late   | 10           | 1       | 9999             | 395.914      | 413.209  | 15                  | binary_window_search |

## Tabela 3. Falso Positivo

| Status | Manifesto                                                                   | Motivo | Fillers | Testes | FP observados | Taxa FP | FP escaparam | Taxa escaparam | Latência mediana (ms) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| ok     | <a href="http://127.0.0.1:8081/manifest">http://127.0.0.1:8081/manifest</a> | -      | 8       | 20     | 0             | 0       | 0            | 0              | 154.101               |

## Tabela 4. Tamanho do Pacote Completo de Apresentação

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas totais no pacote | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 11                       | 15.766     | 14.235               | 0.146                     | 1.008                   | 25818                        | 35543                          |
| 10              | 3            | 10                | 20                       | 14.764     | 13.247               | 0.126                     | 1.113                   | 40985                        | 55765                          |
| 100             | 3            | 10                | 110                      | 18.434     | 15.204               | 0.587                     | 2.26                    | 197623                       | 264618                         |
| 365             | 3            | 10                | 375                      | 28.516     | 18.464               | 1.645                     | 5.696                   | 688854                       | 919593                         |
| 1000            | 3            | 10                | 1010                     | 56.48      | 36.301               | 4.672                     | 13.354                  | 1892470                      | 2524414                        |
| 5000            | 3            | 10                | 5010                     | 236.334    | 99.215               | 40.772                    | 75.684                  | 10069233                     | 13426767                       |
| 10000           | 3            | 10                | 10010                    | 452.779    | 185.655              | 68.548                    | 161.069                 | 20621584                     | 27496568                       |
| 25000           | 3            | 10                | 25010                    | 1185.655   | 467.739              | 190.441                   | 404.93                  | 52726649                     | 70303319                       |

## Tabela 4B. Decomposição Diagnóstica da Prova Revogável

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas totais no pacote | Apresentação anoncreds (ms) | Primary proof (ms) | Sequência revogável total (ms) | Confirmações estimadas (ms) |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 3            | 11                       | 15.401                      | 0.607              | 0.609                          | 0.002                       |
| 10              | 3            | 20                       | 12.466                      | 0.671              | 0.618                          | 0                           |
| 100             | 3            | 110                      | 14.008                      | 1.009              | 2.022                          | 1.018                       |
| 365             | 3            | 375                      | 13.223                      | 1.515              | 5.169                          | 3.65                        |
| 1000            | 3            | 1010                     | 13.926                      | 3.788              | 15.413                         | 11.625                      |
| 5000            | 3            | 5010                     | 12.999                      | 12.427             | 86.538                         | 75.096                      |
| 10000           | 3            | 10010                    | 13.43                       | 23.498             | 191.494                        | 164.311                     |
| 25000           | 3            | 25010                    | 14.819                      | 58.109             | 464.755                        | 406.382                     |

Tabela 5. Throughput do Bloom

| Amostras | Janelas/credencial | Janela revogação | Escritas/credencial | Escrita (ops/s) | Leitura (ops/s) | Escrita mediana (ms/op) | Leitura mediana (ms) |
|----------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 20       | 100                | 0                | 110                 | 1450.876053     | 453.351317      | 0.638                   | 0.94                 |

Tabela 5B. Tempo de Registro do Vetor K no Ledger

| Chunk solicitado | Experimentos | Registro K (ms) | Setup K (ms) | ATTRIBs estimados | Chunks K | Chunk efetivo (bytes) | Total K (bytes) | Valores K |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| default          | 1            | 39091.428       | 1.248        | 13                | 11       | 3045                  | 32768           | 1024      |

Tabela 6. Tempo de Revogação da Credencial pelo Issuer

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Janela revogação | Revogação (ms) | Chaves esperadas | Chaves escritas |
|---------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 100     | revoked_early  | 3            | 0                | 69.645         | 110              | 110             |
| 100     | revoked_middle | 3            | 50               | 71.257         | 60               | 60              |
| 100     | revoked_late   | 3            | 99               | 62.243         | 11               | 11              |
| 365     | revoked_early  | 3            | 0                | 88.088         | 375              | 375             |
| 365     | revoked_middle | 3            | 182              | 75.628         | 193              | 193             |
| 365     | revoked_late   | 3            | 364              | 65.95          | 11               | 11              |
| 1000    | revoked_early  | 3            | 0                | 129.066        | 1010             | 1010            |
| 1000    | revoked_middle | 3            | 500              | 102.91         | 510              | 510             |
| 1000    | revoked_late   | 3            | 999              | 64.746         | 11               | 11              |
| 5000    | revoked_early  | 3            | 0                | 417.559        | 5010             | 5010            |
| 5000    | revoked_middle | 3            | 2500             | 227.334        | 2510             | 2510            |
| 5000    | revoked_late   | 3            | 4999             | 91.859         | 11               | 11              |
| 10000   | revoked_early  | 3            | 0                | 737.875        | 10010            | 10010           |
| 10000   | revoked_middle | 3            | 5000             | 416.419        | 5010             | 5010            |
| 10000   | revoked_late   | 3            | 9999             | 79.135         | 11               | 11              |

Tabela 7. Tamanho do Pacote de Apresentação com Entrega Parcial de Janelas

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas entregues ao Verificador | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 1                                | 16.124     | 14.728               | 0.068                     | 1.004                   | 10123                        | 14615                          |
| 10              | 3            | 10                | 1                                | 17.274     | 16.255               | 0.061                     | 0.967                   | 10212                        | 14737                          |
| 100             | 3            | 10                | 1                                | 15.813     | 14.516               | 0.043                     | 0.945                   | 10330                        | 14894                          |
| 365             | 3            | 10                | 3                                | 15.758     | 14.532               | 0.073                     | 1.033                   | 14054                        | 19858                          |
| 1000            | 3            | 10                | 10                               | 17.928     | 16.245               | 0.085                     | 1.273                   | 27260                        | 37467                          |
| 5000            | 3            | 10                | 50                               | 29.741     | 26.913               | 0.441                     | 1.918                   | 108911                       | 146335                         |
| 10000           | 3            | 10                | 100                              | 39.328     | 36.265               | 0.529                     | 2.281                   | 214354                       | 286927                         |
| 25000           | 3            | 10                | 250                              | 84.414     | 76.324               | 1.212                     | 4.278                   | 535127                       | 714624                         |

# BlindRevoke Experimental Summary

- Generated at: 2026-04-24T16:49:14.506Z
- Config: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/blindrevoke.config.json
- Output: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/results/blindrevoke-bench-20260424-164405
- Default filter profile: m16777216-cap345238
- Tempo total de processamento: 05:09.085

## Amostragem dos Experimentos

- Tabela 1: 3 emissão(ões) por configuração de janelas.
- Tabela 2: 10 verificação(ões) medidas por linha, com 1 aquecimento(s) não contabilizado(s).
- Tabela 3: 20 teste(s) em credenciais-alvo, com 8 filler(s) revogado(s).
- Tabelas 4, 4B e 7: 3 montagem(ens) por configuração de janelas.
- Tabela 5: 20 amostra(s) de credencial para escrita e 20 para leitura.
- Tabela 5B: 1 registro(s) do vetor K por configuração de chunk.
- Tabela 6: 3 revogação(ões) por linha.

## Tabela 1. Emissão da Credencial Revogável

| Janelas | Experimentos | Janelas válidas | Confirmação | Emissão (ms) | Envelope Holder (bytes) | Bundle (bytes) | Manifesto (bytes) | Chunks K |
|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 100     | 3            | 100             | 10          | 72.125       | 78851                   | 33620          | 614               | 11       |
| 365     | 3            | 365             | 10          | 173.737      | 198711                  | 111049         | 614               | 11       |
| 1000    | 3            | 1000            | 10          | 404.478      | 486035                  | 296676         | 614               | 11       |
| 5000    | 3            | 5000            | 10          | 1867.511     | 2295594                 | 1465834        | 614               | 11       |
| 10000   | 3            | 10000           | 10          | 3639.523     | 4557923                 | 2927590        | 614               | 11       |

## Tabela 2. Latência de Verificação

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Warmups | Janela revogação | Mediana (ms) | P95 (ms) | Janelas consultadas | Modo dominante       |
|---------|----------------|--------------|---------|------------------|--------------|----------|---------------------|----------------------|
| 100     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 88.146       | 99.905   | 18                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 53.149       | 62.236   | 12                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_middle | 10           | 1       | 50               | 45.743       | 51.968   | 11                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_late   | 10           | 1       | 99               | 18.123       | 22.974   | 8                   | binary_window_search |
| 365     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 114.676      | 119.865  | 20                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 83.489       | 92.914   | 16                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_middle | 10           | 1       | 182              | 29.338       | 35.274   | 10                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_late   | 10           | 1       | 364              | 29.268       | 31.366   | 10                  | binary_window_search |
| 1000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 149.873      | 160.809  | 21                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 124.643      | 143.586  | 18                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_middle | 10           | 1       | 500              | 120.194      | 126.817  | 17                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_late   | 10           | 1       | 999              | 50.31        | 57.49    | 11                  | binary_window_search |
| 5000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 413.386      | 433.083  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 418.717      | 439.384  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_middle | 10           | 1       | 2500             | 410.256      | 424.985  | 23                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_late   | 10           | 1       | 4999             | 206.363      | 217.799  | 14                  | binary_window_search |
| 10000   | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 708.216      | 734.978  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 756.559      | 773.962  | 26                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_middle | 10           | 1       | 5000             | 728.984      | 743.099  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_late   | 10           | 1       | 9999             | 388.195      | 406.464  | 15                  | binary_window_search |

## Tabela 3. Falso Positivo

| Status | Manifesto                                                                   | Motivo | Fillers | Testes | FP observados | Taxa FP | FP escaparam | Taxa escaparam | Latência mediana (ms) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| ok     | <a href="http://127.0.0.1:8081/manifest">http://127.0.0.1:8081/manifest</a> | -      | 8       | 20     | 0             | 0       | 0            | 0              | 157.406               |

## Tabela 4. Tamanho do Pacote Completo de Apresentação

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas totais no pacote | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 11                       | 15.119     | 13.547               | 0.104                     | 1.311                   | 25843                        | 35576                          |
| 10              | 3            | 10                | 20                       | 15.229     | 13.443               | 0.186                     | 1.175                   | 40989                        | 55773                          |
| 100             | 3            | 10                | 110                      | 18.411     | 14.658               | 0.494                     | 2.794                   | 197258                       | 264127                         |
| 365             | 3            | 10                | 375                      | 28.231     | 19.232               | 1.666                     | 5.12                    | 688848                       | 919585                         |
| 1000            | 3            | 10                | 1010                     | 56.163     | 28.139               | 5.827                     | 13.49                   | 1892549                      | 2524519                        |
| 5000            | 3            | 10                | 5010                     | 229.632    | 92.767               | 39.898                    | 67.502                  | 10069121                     | 13426615                       |
| 10000           | 3            | 10                | 10010                    | 462.16     | 192.646              | 66.663                    | 151.446                 | 20621121                     | 27495952                       |
| 25000           | 3            | 10                | 25010                    | 1203.912   | 480.263              | 194.18                    | 410.085                 | 52726625                     | 70303287                       |

## Tabela 4B. Decomposição Diagnóstica da Prova Revogável

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas totais no pacote | Apresentação anoncreds (ms) | Primary proof (ms) | Sequência revogável total (ms) | Confirmações estimadas (ms) |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 3            | 11                       | 13.117                      | 0.531              | 0.572                          | 0                           |
| 10              | 3            | 20                       | 12.725                      | 0.732              | 0.713                          | 0                           |
| 100             | 3            | 110                      | 12.844                      | 0.817              | 1.602                          | 0.806                       |
| 365             | 3            | 375                      | 14.558                      | 1.384              | 5.012                          | 3.57                        |
| 1000            | 3            | 1010                     | 16.975                      | 3.617              | 15.104                         | 11.487                      |
| 5000            | 3            | 5010                     | 17.893                      | 12.823             | 86.89                          | 74.066                      |
| 10000           | 3            | 10010                    | 12.763                      | 25.643             | 174.022                        | 150.724                     |
| 25000           | 3            | 25010                    | 13.853                      | 56.472             | 477.526                        | 422.19                      |

Tabela 5. Throughput do Bloom

| Amostras | Janelas/credencial | Janela revogação | Escritas/credencial | Escrita (ops/s) | Leitura (ops/s) | Escrita mediana (ms/op) | Leitura mediana (ms) |
|----------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 20       | 100                | 0                | 110                 | 1413.982277     | 505.053923      | 0.661                   | 0.809                |

Tabela 5B. Tempo de Registro do Vetor K no Ledger

| Chunk solicitado | Experimentos | Registro K (ms) | Setup K (ms) | ATTRIBs estimados | Chunks K | Chunk efetivo (bytes) | Total K (bytes) | Valores K |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| default          | 1            | 39134.502       | 1.693        | 13                | 11       | 3045                  | 32768           | 1024      |

Tabela 6. Tempo de Revogação da Credencial pelo Issuer

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Janela revogação | Revogação (ms) | Chaves esperadas | Chaves escritas |
|---------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 100     | revoked_early  | 3            | 0                | 72.46          | 110              | 110             |
| 100     | revoked_middle | 3            | 50               | 70.884         | 60               | 60              |
| 100     | revoked_late   | 3            | 99               | 67.353         | 11               | 11              |
| 365     | revoked_early  | 3            | 0                | 90.535         | 375              | 375             |
| 365     | revoked_middle | 3            | 182              | 74.378         | 193              | 193             |
| 365     | revoked_late   | 3            | 364              | 69.902         | 11               | 11              |
| 1000    | revoked_early  | 3            | 0                | 133.436        | 1010             | 1010            |
| 1000    | revoked_middle | 3            | 500              | 99.399         | 510              | 510             |
| 1000    | revoked_late   | 3            | 999              | 65.808         | 11               | 11              |
| 5000    | revoked_early  | 3            | 0                | 408.61         | 5010             | 5010            |
| 5000    | revoked_middle | 3            | 2500             | 229.761        | 2510             | 2510            |
| 5000    | revoked_late   | 3            | 4999             | 85.724         | 11               | 11              |
| 10000   | revoked_early  | 3            | 0                | 723.294        | 10010            | 10010           |
| 10000   | revoked_middle | 3            | 5000             | 401.913        | 5010             | 5010            |
| 10000   | revoked_late   | 3            | 9999             | 75.17          | 11               | 11              |

Tabela 7. Tamanho do Pacote de Apresentação com Entrega Parcial de Janelas

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas entregues ao Verificador | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 1                                | 17.914     | 16.548               | 0.05                      | 1.034                   | 10145                        | 14644                          |
| 10              | 3            | 10                | 1                                | 13.675     | 12.892               | 0.05                      | 0.572                   | 10225                        | 14753                          |
| 100             | 3            | 10                | 1                                | 16.789     | 15.226               | 0.044                     | 0.878                   | 10272                        | 14814                          |
| 365             | 3            | 10                | 3                                | 15.191     | 14.224               | 0.053                     | 0.756                   | 14049                        | 19853                          |
| 1000            | 3            | 10                | 10                               | 17.123     | 15.575               | 0.093                     | 1.399                   | 27280                        | 37495                          |
| 5000            | 3            | 10                | 50                               | 27.923     | 25.651               | 0.275                     | 1.662                   | 108935                       | 146367                         |
| 10000           | 3            | 10                | 100                              | 50.638     | 43.005               | 0.796                     | 2.531                   | 214354                       | 286928                         |
| 25000           | 3            | 10                | 250                              | 87.797     | 79.918               | 1.243                     | 4.079                   | 535076                       | 714556                         |

# BlindRevoke Experimental Summary

- Generated at: 2026-04-24T16:54:44.791Z
- Config: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/blindrevoke.config.json
- Output: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/results/blindrevoke-bench-20260424-164926
- Default filter profile: m16777216-cap345238
- Tempo total de processamento: 05:17.565

## Amostragem dos Experimentos

- Tabela 1: 3 emissão(ões) por configuração de janelas.
- Tabela 2: 10 verificação(ões) medidas por linha, com 1 aquecimento(s) não contabilizado(s).
- Tabela 3: 20 teste(s) em credenciais-alvo, com 8 filler(s) revogado(s).
- Tabelas 4, 4B e 7: 3 montagem(ens) por configuração de janelas.
- Tabela 5: 20 amostra(s) de credencial para escrita e 20 para leitura.
- Tabela 5B: 1 registro(s) do vetor K por configuração de chunk.
- Tabela 6: 3 revogação(ões) por linha.

## Tabela 1. Emissão da Credencial Revogável

| Janelas | Experimentos | Janelas válidas | Confirmação | Emissão (ms) | Envelope Holder (bytes) | Bundle (bytes) | Manifesto (bytes) | Chunks K |
|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 100     | 3            | 100             | 10          | 71.459       | 78818                   | 33598          | 614               | 11       |
| 365     | 3            | 365             | 10          | 167.255      | 198775                  | 111093         | 614               | 11       |
| 1000    | 3            | 1000            | 10          | 408.374      | 486131                  | 296749         | 614               | 11       |
| 5000    | 3            | 5000            | 10          | 1866.498     | 2295707                 | 1465926        | 614               | 11       |
| 10000   | 3            | 10000           | 10          | 3664.598     | 4558279                 | 2927855        | 614               | 11       |

## Tabela 2. Latência de Verificação

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Warmups | Janela revogação | Mediana (ms) | P95 (ms) | Janelas consultadas | Modo dominante       |
|---------|----------------|--------------|---------|------------------|--------------|----------|---------------------|----------------------|
| 100     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 91.695       | 102.179  | 18                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 51.435       | 58.724   | 12                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_middle | 10           | 1       | 50               | 47.109       | 51.834   | 11                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_late   | 10           | 1       | 99               | 18.181       | 23.095   | 8                   | binary_window_search |
| 365     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 110.003      | 124.556  | 20                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 85.567       | 93.078   | 16                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_middle | 10           | 1       | 182              | 28.691       | 31.365   | 10                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_late   | 10           | 1       | 364              | 29.934       | 36.387   | 10                  | binary_window_search |
| 1000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 151.097      | 162.282  | 21                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 132.092      | 139.973  | 18                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_middle | 10           | 1       | 500              | 120.715      | 135.227  | 17                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_late   | 10           | 1       | 999              | 52.723       | 61.697   | 11                  | binary_window_search |
| 5000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 411.818      | 420.743  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 421.511      | 440.307  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_middle | 10           | 1       | 2500             | 395.64       | 406.689  | 23                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_late   | 10           | 1       | 4999             | 204.55       | 219.663  | 14                  | binary_window_search |
| 10000   | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 710.791      | 730.793  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 748.87       | 765.353  | 26                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_middle | 10           | 1       | 5000             | 732.935      | 754.968  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_late   | 10           | 1       | 9999             | 395.413      | 405.75   | 15                  | binary_window_search |

## Tabela 3. Falso Positivo

| Status | Manifesto                                                                   | Motivo | Fillers | Testes | FP observados | Taxa FP | FP escaparam | Taxa escaparam | Latência mediana (ms) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| ok     | <a href="http://127.0.0.1:8081/manifest">http://127.0.0.1:8081/manifest</a> | -      | 8       | 20     | 0             | 0       | 0            | 0              | 153.342               |

## Tabela 4. Tamanho do Pacote Completo de Apresentação

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas totais no pacote | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 11                       | 14.353     | 13.164               | 0.129                     | 0.873                   | 25880                        | 35623                          |
| 10              | 3            | 10                | 20                       | 15.301     | 13.626               | 0.129                     | 1.074                   | 40984                        | 55765                          |
| 100             | 3            | 10                | 110                      | 19.167     | 14.931               | 0.76                      | 2.98                    | 197648                       | 264650                         |
| 365             | 3            | 10                | 375                      | 27.765     | 17.971               | 1.894                     | 5.359                   | 688910                       | 919666                         |
| 1000            | 3            | 10                | 1010                     | 49.544     | 27.948               | 4.74                      | 12.841                  | 1892433                      | 2524367                        |
| 5000            | 3            | 10                | 5010                     | 217.302    | 96.726               | 38.234                    | 66.968                  | 10069325                     | 13426887                       |
| 10000           | 3            | 10                | 10010                    | 442.459    | 184.265              | 71.057                    | 144.19                  | 20621424                     | 27496356                       |
| 25000           | 3            | 10                | 25010                    | 1209.446   | 485.457              | 187.768                   | 405.46                  | 52726381                     | 70302964                       |

## Tabela 4B. Decomposição Diagnóstica da Prova Revogável

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas totais no pacote | Apresentação anoncreds (ms) | Primary proof (ms) | Sequência revogável total (ms) | Confirmações estimadas (ms) |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 3            | 11                       | 12.398                      | 0.636              | 0.496                          | 0                           |
| 10              | 3            | 20                       | 13.448                      | 0.637              | 0.577                          | 0.071                       |
| 100             | 3            | 110                      | 13.141                      | 0.822              | 1.778                          | 1.055                       |
| 365             | 3            | 375                      | 13.116                      | 1.892              | 5.767                          | 3.836                       |
| 1000            | 3            | 1010                     | 13.262                      | 2.982              | 14.6                           | 11.638                      |
| 5000            | 3            | 5010                     | 15.375                      | 12.878             | 84.674                         | 69.972                      |
| 10000           | 3            | 10010                    | 12.655                      | 22.325             | 166.659                        | 144.334                     |
| 25000           | 3            | 25010                    | 13.317                      | 59.95              | 475.426                        | 415.476                     |

**Tabela 5. Throughput do Bloom**

| Amostras | Janelas/credencial | Janela revogação | Escritas/credencial | Escrita (ops/s) | Leitura (ops/s) | Escrita mediana (ms/op) | Leitura mediana (ms) |
|----------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 20       | 100                | 0                | 110                 | 1416.20998      | 477.915455      | 0.644                   | 0.866                |

**Tabela 5B. Tempo de Registro do Vetor K no Ledger**

| Chunk solicitado | Experimentos | Registro K (ms) | Setup K (ms) | ATTRIBs estimados | Chunks K | Chunk efetivo (bytes) | Total K (bytes) | Valores K |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| default          | 1            | 39119.565       | 1.206        | 13                | 11       | 3045                  | 32768           | 1024      |

**Tabela 6. Tempo de Revogação da Credencial pelo Issuer**

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Janela revogação | Revogação (ms) | Chaves esperadas | Chaves escritas |
|---------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 100     | revoked_early  | 3            | 0                | 75.712         | 110              | 110             |
| 100     | revoked_middle | 3            | 50               | 69.281         | 60               | 60              |
| 100     | revoked_late   | 3            | 99               | 66.765         | 11               | 11              |
| 365     | revoked_early  | 3            | 0                | 88.209         | 375              | 375             |
| 365     | revoked_middle | 3            | 182              | 76.191         | 193              | 193             |
| 365     | revoked_late   | 3            | 364              | 64.525         | 11               | 11              |
| 1000    | revoked_early  | 3            | 0                | 129.475        | 1010             | 1010            |
| 1000    | revoked_middle | 3            | 500              | 103.149        | 510              | 510             |
| 1000    | revoked_late   | 3            | 999              | 72.436         | 11               | 11              |
| 5000    | revoked_early  | 3            | 0                | 421.871        | 5010             | 5010            |
| 5000    | revoked_middle | 3            | 2500             | 240.779        | 2510             | 2510            |
| 5000    | revoked_late   | 3            | 4999             | 71.107         | 11               | 11              |
| 10000   | revoked_early  | 3            | 0                | 725.681        | 10010            | 10010           |
| 10000   | revoked_middle | 3            | 5000             | 405.472        | 5010             | 5010            |
| 10000   | revoked_late   | 3            | 9999             | 76.241         | 11               | 11              |

**Tabela 7. Tamanho do Pacote de Apresentação com Entrega Parcial de Janelas**

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas entregues ao Verificador | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 1                                | 14.376     | 13.106               | 0.055                     | 0.973                   | 10178                        | 14688                          |
| 10              | 3            | 10                | 1                                | 15.795     | 14.716               | 0.059                     | 0.812                   | 10234                        | 14765                          |
| 100             | 3            | 10                | 1                                | 14.754     | 13.727               | 0.058                     | 0.866                   | 10351                        | 14922                          |
| 365             | 3            | 10                | 3                                | 15.782     | 14.448               | 0.078                     | 0.911                   | 14054                        | 19858                          |
| 1000            | 3            | 10                | 10                               | 19.97      | 18.661               | 0.09                      | 1.059                   | 27271                        | 37482                          |
| 5000            | 3            | 10                | 50                               | 30.14      | 27.852               | 0.31                      | 2.088                   | 108948                       | 146387                         |
| 10000           | 3            | 10                | 100                              | 40.882     | 37.767               | 0.528                     | 2.273                   | 214347                       | 286920                         |
| 25000           | 3            | 10                | 250                              | 89.76      | 83.138               | 1.184                     | 4.269                   | 535180                       | 714696                         |

# BlindRevoke Experimental Summary

- Generated at: 2026-04-24T17:00:45.712Z
- Config: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/blindrevoke.config.json
- Output: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/results/blindrevoke-bench-20260424-165535
- Default filter profile: m16777216-cap345238
- Tempo total de processamento: 05:09.369

## Amostragem dos Experimentos

- Tabela 1: 3 emissão(ões) por configuração de janelas.
- Tabela 2: 10 verificação(ões) medidas por linha, com 1 aquecimento(s) não contabilizado(s).
- Tabela 3: 20 teste(s) em credenciais-alvo, com 8 filler(s) revogado(s).
- Tabelas 4, 4B e 7: 3 montagem(ens) por configuração de janelas.
- Tabela 5: 20 amostra(s) de credencial para escrita e 20 para leitura.
- Tabela 5B: 1 registro(s) do vetor K por configuração de chunk.
- Tabela 6: 3 revogação(ões) por linha.

## Tabela 1. Emissão da Credencial Revogável

| Janelas | Experimentos | Janelas válidas | Confirmação | Emissão (ms) | Envelope Holder (bytes) | Bundle (bytes) | Manifesto (bytes) | Chunks K |
|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 100     | 3            | 100             | 10          | 72.857       | 78779                   | 33560          | 614               | 11       |
| 365     | 3            | 365             | 10          | 183.396      | 198751                  | 111069         | 614               | 11       |
| 1000    | 3            | 1000            | 10          | 420.372      | 486027                  | 296669         | 614               | 11       |
| 5000    | 3            | 5000            | 10          | 1863.482     | 2295678                 | 1465904        | 614               | 11       |
| 10000   | 3            | 10000           | 10          | 3628.266     | 4557555                 | 2927292        | 614               | 11       |

## Tabela 2. Latência de Verificação

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Warmups | Janela revogação | Mediana (ms) | P95 (ms) | Janelas consultadas | Modo dominante       |
|---------|----------------|--------------|---------|------------------|--------------|----------|---------------------|----------------------|
| 100     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 95.863       | 106.105  | 18                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 51.179       | 60.066   | 12                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_middle | 10           | 1       | 50               | 45.226       | 57.522   | 11                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_late   | 10           | 1       | 99               | 18.59        | 24.382   | 8                   | binary_window_search |
| 365     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 110.149      | 125.109  | 20                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 84.848       | 96.552   | 16                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_middle | 10           | 1       | 182              | 29.709       | 35.829   | 10                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_late   | 10           | 1       | 364              | 30.147       | 35.121   | 10                  | binary_window_search |
| 1000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 153.866      | 168.422  | 21                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 130.496      | 148.256  | 18                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_middle | 10           | 1       | 500              | 117.939      | 130.673  | 17                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_late   | 10           | 1       | 999              | 54.244       | 58.256   | 11                  | binary_window_search |
| 5000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 413.373      | 427.057  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 420.249      | 438.53   | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_middle | 10           | 1       | 2500             | 396.301      | 408.502  | 23                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_late   | 10           | 1       | 4999             | 204.424      | 217.702  | 14                  | binary_window_search |
| 10000   | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 717.693      | 741.593  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 753.832      | 782.508  | 26                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_middle | 10           | 1       | 5000             | 719.58       | 730.045  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_late   | 10           | 1       | 9999             | 391.667      | 411.568  | 15                  | binary_window_search |

## Tabela 3. Falso Positivo

| Status | Manifesto                                                                   | Motivo | Fillers | Testes | FP observados | Taxa FP | FP escaparam | Taxa escaparam | Latência mediana (ms) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| ok     | <a href="http://127.0.0.1:8081/manifest">http://127.0.0.1:8081/manifest</a> | -      | 8       | 20     | 0             | 0       | 0            | 0              | 158.593               |

## Tabela 4. Tamanho do Pacote Completo de Apresentação

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas totais no pacote | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 11                       | 14.942     | 13.614               | 0.096                     | 1.062                   | 25848                        | 35584                          |
| 10              | 3            | 10                | 20                       | 15.521     | 14.175               | 0.188                     | 1.09                    | 40964                        | 55736                          |
| 100             | 3            | 10                | 110                      | 18.571     | 14.286               | 0.789                     | 3.158                   | 197654                       | 264658                         |
| 365             | 3            | 10                | 375                      | 27.555     | 18.455               | 1.663                     | 5.959                   | 688978                       | 919758                         |
| 1000            | 3            | 10                | 1010                     | 51.705     | 27.766               | 6.8                       | 12.147                  | 1892443                      | 2524378                        |
| 5000            | 3            | 10                | 5010                     | 221.425    | 83.605               | 44.04                     | 70.35                   | 10069293                     | 13426847                       |
| 10000           | 3            | 10                | 10010                    | 463.414    | 186.6                | 71.436                    | 150.887                 | 20621044                     | 27495848                       |
| 25000           | 3            | 10                | 25010                    | 1173.86    | 474.355              | 192.701                   | 402.642                 | 52726750                     | 70303456                       |

## Tabela 4B. Decomposição Diagnóstica da Prova Revogável

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas totais no pacote | Apresentação anoncreds (ms) | Primary proof (ms) | Sequência revogável total (ms) | Confirmações estimadas (ms) |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 3            | 11                       | 13.64                       | 0.817              | 0.522                          | 0                           |
| 10              | 3            | 20                       | 16.762                      | 0.427              | 0.591                          | 0.147                       |
| 100             | 3            | 110                      | 12.605                      | 0.852              | 1.845                          | 1.045                       |
| 365             | 3            | 375                      | 13.524                      | 1.509              | 5.106                          | 3.689                       |
| 1000            | 3            | 1010                     | 13.158                      | 3.15               | 17.418                         | 14.268                      |
| 5000            | 3            | 5010                     | 12.961                      | 11.978             | 87.743                         | 71.833                      |
| 10000           | 3            | 10010                    | 19.383                      | 25.426             | 181.91                         | 156.991                     |
| 25000           | 3            | 25010                    | 13.93                       | 58.091             | 439.094                        | 379.824                     |

**Tabela 5. Throughput do Bloom**

| Amostras | Janelas/credencial | Janela revogação | Escritas/credencial | Escrita (ops/s) | Leitura (ops/s) | Escrita mediana (ms/op) | Leitura mediana (ms) |
|----------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 20       | 100                | 0                | 110                 | 1457.328724     | 436.957546      | 0.652                   | 0.93                 |

**Tabela 5B. Tempo de Registro do Vetor K no Ledger**

| Chunk solicitado | Experimentos | Registro K (ms) | Setup K (ms) | ATTRIBs estimados | Chunks K | Chunk efetivo (bytes) | Total K (bytes) | Valores K |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| default          | 1            | 39110.999       | 1.855        | 13                | 11       | 3045                  | 32768           | 1024      |

**Tabela 6. Tempo de Revogação da Credencial pelo Issuer**

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Janela revogação | Revogação (ms) | Chaves esperadas | Chaves escritas |
|---------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 100     | revoked_early  | 3            | 0                | 73.671         | 110              | 110             |
| 100     | revoked_middle | 3            | 50               | 68.415         | 60               | 60              |
| 100     | revoked_late   | 3            | 99               | 64.965         | 11               | 11              |
| 365     | revoked_early  | 3            | 0                | 96.352         | 375              | 375             |
| 365     | revoked_middle | 3            | 182              | 75.283         | 193              | 193             |
| 365     | revoked_late   | 3            | 364              | 64.596         | 11               | 11              |
| 1000    | revoked_early  | 3            | 0                | 129.18         | 1010             | 1010            |
| 1000    | revoked_middle | 3            | 500              | 105.544        | 510              | 510             |
| 1000    | revoked_late   | 3            | 999              | 64.431         | 11               | 11              |
| 5000    | revoked_early  | 3            | 0                | 412.878        | 5010             | 5010            |
| 5000    | revoked_middle | 3            | 2500             | 242.592        | 2510             | 2510            |
| 5000    | revoked_late   | 3            | 4999             | 83.305         | 11               | 11              |
| 10000   | revoked_early  | 3            | 0                | 728.104        | 10010            | 10010           |
| 10000   | revoked_middle | 3            | 5000             | 401.605        | 5010             | 5010            |
| 10000   | revoked_late   | 3            | 9999             | 78.381         | 11               | 11              |

**Tabela 7. Tamanho do Pacote de Apresentação com Entrega Parcial de Janelas**

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas entregues ao Verificador | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 1                                | 19.106     | 17.83                | 0.071                     | 0.717                   | 10148                        | 14648                          |
| 10              | 3            | 10                | 1                                | 15.725     | 14.565               | 0.068                     | 0.996                   | 10236                        | 14769                          |
| 100             | 3            | 10                | 1                                | 17.498     | 16.662               | 0.062                     | 0.701                   | 10342                        | 14909                          |
| 365             | 3            | 10                | 3                                | 15.648     | 14.872               | 0.053                     | 0.925                   | 14064                        | 19874                          |
| 1000            | 3            | 10                | 10                               | 19.684     | 18.51                | 0.091                     | 0.917                   | 27262                        | 37471                          |
| 5000            | 3            | 10                | 50                               | 27.04      | 24.956               | 0.261                     | 1.477                   | 108955                       | 146395                         |
| 10000           | 3            | 10                | 100                              | 45.272     | 41.8                 | 0.515                     | 2.742                   | 214422                       | 287020                         |
| 25000           | 3            | 10                | 250                              | 79.256     | 73.196               | 1.239                     | 3.928                   | 535098                       | 714588                         |



# BlindRevoke Experimental Summary

- Generated at: 2026-04-24T17:07:09.461Z
- Config: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/blindrevoke.config.json
- Output: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/results/blindrevoke-bench-20260424-170158
- Default filter profile: m16777216-cap345238
- Tempo total de processamento: 05:10.355

## Amostragem dos Experimentos

- Tabela 1: 3 emissão(ões) por configuração de janelas.
- Tabela 2: 10 verificação(ões) medidas por linha, com 1 aquecimento(s) não contabilizado(s).
- Tabela 3: 20 teste(s) em credenciais-alvo, com 8 filler(s) revogado(s).
- Tabelas 4, 4B e 7: 3 montagem(ens) por configuração de janelas.
- Tabela 5: 20 amostra(s) de credencial para escrita e 20 para leitura.
- Tabela 5B: 1 registro(s) do vetor K por configuração de chunk.
- Tabela 6: 3 revogação(ões) por linha.

## Tabela 1. Emissão da Credencial Revogável

| Janelas | Experimentos | Janelas válidas | Confirmação | Emissão (ms) | Envelope Holder (bytes) | Bundle (bytes) | Manifesto (bytes) | Chunks K |
|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 100     | 3            | 100             | 10          | 75.48        | 78778                   | 33562          | 614               | 11       |
| 365     | 3            | 365             | 10          | 169.414      | 198715                  | 111045         | 614               | 11       |
| 1000    | 3            | 1000            | 10          | 398.374      | 485895                  | 296574         | 614               | 11       |
| 5000    | 3            | 5000            | 10          | 1845.487     | 2295835                 | 1466030        | 614               | 11       |
| 10000   | 3            | 10000           | 10          | 3633.562     | 4557699                 | 2927403        | 614               | 11       |

## Tabela 2. Latência de Verificação

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Warmups | Janela revogação | Mediana (ms) | P95 (ms) | Janelas consultadas | Modo dominante       |
|---------|----------------|--------------|---------|------------------|--------------|----------|---------------------|----------------------|
| 100     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 94.063       | 110.572  | 18                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 55.189       | 63.189   | 12                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_middle | 10           | 1       | 50               | 44.98        | 55.184   | 11                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_late   | 10           | 1       | 99               | 16.276       | 17.982   | 8                   | binary_window_search |
| 365     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 112.204      | 128.821  | 20                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 85.383       | 101.757  | 16                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_middle | 10           | 1       | 182              | 30.343       | 31.266   | 10                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_late   | 10           | 1       | 364              | 29.841       | 35.497   | 10                  | binary_window_search |
| 1000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 150.536      | 165.381  | 21                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 130.355      | 142.497  | 18                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_middle | 10           | 1       | 500              | 117.616      | 128.812  | 17                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_late   | 10           | 1       | 999              | 53.426       | 61.683   | 11                  | binary_window_search |
| 5000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 414.08       | 430.107  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 415.138      | 438.702  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_middle | 10           | 1       | 2500             | 401.23       | 422.942  | 23                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_late   | 10           | 1       | 4999             | 211.303      | 228.899  | 14                  | binary_window_search |
| 10000   | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 718.654      | 733.822  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 760.859      | 776.876  | 26                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_middle | 10           | 1       | 5000             | 725.872      | 751.442  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_late   | 10           | 1       | 9999             | 392.152      | 404.857  | 15                  | binary_window_search |

## Tabela 3. Falso Positivo

| Status | Manifesto                                                                   | Motivo | Fillers | Testes | FP observados | Taxa FP | FP escaparam | Taxa escaparam | Latência mediana (ms) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| ok     | <a href="http://127.0.0.1:8081/manifest">http://127.0.0.1:8081/manifest</a> | -      | 8       | 20     | 0             | 0       | 0            | 0              | 150.769               |

## Tabela 4. Tamanho do Pacote Completo de Apresentação

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas totais no pacote | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 11                       | 14.413     | 13.214               | 0.115                     | 0.96                    | 25861                        | 35599                          |
| 10              | 3            | 10                | 20                       | 19.693     | 18.037               | 0.132                     | 1.091                   | 40990                        | 55773                          |
| 100             | 3            | 10                | 110                      | 19.094     | 14.969               | 0.573                     | 2.66                    | 197637                       | 264638                         |
| 365             | 3            | 10                | 375                      | 30.363     | 22.129               | 1.687                     | 5.056                   | 688903                       | 919658                         |
| 1000            | 3            | 10                | 1010                     | 55.963     | 29.48                | 6.387                     | 15.145                  | 1892518                      | 2524477                        |
| 5000            | 3            | 10                | 5010                     | 238.767    | 95.787               | 41.44                     | 76.09                   | 10059091                     | 13413241                       |
| 10000           | 3            | 10                | 10010                    | 466.777    | 187.237              | 67.59                     | 151.491                 | 20621242                     | 27496112                       |
| 25000           | 3            | 10                | 25010                    | 1200.904   | 485.265              | 198.089                   | 408.956                 | 52725821                     | 70302215                       |

## Tabela 4B. Decomposição Diagnóstica da Prova Revogável

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas totais no pacote | Apresentação anoncreds (ms) | Primary proof (ms) | Sequência revogável total (ms) | Confirmações estimadas (ms) |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 3            | 11                       | 13.896                      | 0.668              | 0.643                          | 0                           |
| 10              | 3            | 20                       | 13.255                      | 0.582              | 0.657                          | 0.096                       |
| 100             | 3            | 110                      | 15.352                      | 0.915              | 1.969                          | 0.839                       |
| 365             | 3            | 375                      | 14.736                      | 1.586              | 5.345                          | 3.778                       |
| 1000            | 3            | 1010                     | 15.416                      | 2.986              | 15.022                         | 12.249                      |
| 5000            | 3            | 5010                     | 16.562                      | 13.421             | 84.577                         | 69.067                      |
| 10000           | 3            | 10010                    | 13.152                      | 27.808             | 180.227                        | 157.265                     |
| 25000           | 3            | 25010                    | 16.715                      | 57.34              | 455.8                          | 398.46                      |

Tabela 5. Throughput do Bloom

| Amostras | Janelas/credencial | Janela revogação | Escritas/credencial | Escrita (ops/s) | Leitura (ops/s) | Escrita mediana (ms/op) | Leitura mediana (ms) |
|----------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 20       | 100                | 0                | 110                 | 1410.397618     | 473.685952      | 0.665                   | 0.88                 |

Tabela 5B. Tempo de Registro do Vetor K no Ledger

| Chunk solicitado | Experimentos | Registro K (ms) | Setup K (ms) | ATTRIBs estimados | Chunks K | Chunk efetivo (bytes) | Total K (bytes) | Valores K |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| default          | 1            | 39710.787       | 1.267        | 13                | 11       | 3045                  | 32768           | 1024      |

Tabela 6. Tempo de Revogação da Credencial pelo Issuer

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Janela revogação | Revogação (ms) | Chaves esperadas | Chaves escritas |
|---------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 100     | revoked_early  | 3            | 0                | 75.119         | 110              | 110             |
| 100     | revoked_middle | 3            | 50               | 73.381         | 60               | 60              |
| 100     | revoked_late   | 3            | 99               | 65.164         | 11               | 11              |
| 365     | revoked_early  | 3            | 0                | 96.728         | 375              | 375             |
| 365     | revoked_middle | 3            | 182              | 76.507         | 193              | 193             |
| 365     | revoked_late   | 3            | 364              | 63.17          | 11               | 11              |
| 1000    | revoked_early  | 3            | 0                | 130.224        | 1010             | 1010            |
| 1000    | revoked_middle | 3            | 500              | 96.435         | 510              | 510             |
| 1000    | revoked_late   | 3            | 999              | 74.812         | 11               | 11              |
| 5000    | revoked_early  | 3            | 0                | 414.11         | 5010             | 5010            |
| 5000    | revoked_middle | 3            | 2500             | 226.55         | 2510             | 2510            |
| 5000    | revoked_late   | 3            | 4999             | 84.132         | 11               | 11              |
| 10000   | revoked_early  | 3            | 0                | 719.981        | 10010            | 10010           |
| 10000   | revoked_middle | 3            | 5000             | 405.244        | 5010             | 5010            |
| 10000   | revoked_late   | 3            | 9999             | 77.156         | 11               | 11              |

Tabela 7. Tamanho do Pacote de Apresentação com Entrega Parcial de Janelas

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas entregues ao Verificador | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 1                                | 14.697     | 13.572               | 0.062                     | 0.926                   | 10154                        | 14655                          |
| 10              | 3            | 10                | 1                                | 18.97      | 17.826               | 0.055                     | 0.821                   | 10211                        | 14733                          |
| 100             | 3            | 10                | 1                                | 16.389     | 15.229               | 0.048                     | 0.998                   | 10335                        | 14902                          |
| 365             | 3            | 10                | 3                                | 15.73      | 14.413               | 0.07                      | 1.055                   | 14075                        | 19886                          |
| 1000            | 3            | 10                | 10                               | 18.09      | 16.756               | 0.088                     | 0.988                   | 27268                        | 37478                          |
| 5000            | 3            | 10                | 50                               | 32.253     | 29.794               | 0.294                     | 1.824                   | 108797                       | 146181                         |
| 10000           | 3            | 10                | 100                              | 44.314     | 39.583               | 0.527                     | 2.649                   | 214369                       | 286947                         |
| 25000           | 3            | 10                | 250                              | 82.419     | 76.296               | 1.169                     | 5.764                   | 535126                       | 714624                         |

# BlindRevoke Experimental Summary

- Generated at: 2026-04-24T17:12:38.095Z
- Config: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/blindrevoke.config.json
- Output: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/results/blindrevoke-bench-20260424-170728
- Default filter profile: m16777216-cap345238
- Tempo total de processamento: 05:08.771

## Amostragem dos Experimentos

- Tabela 1: 3 emissão(ões) por configuração de janelas.
- Tabela 2: 10 verificação(ões) medidas por linha, com 1 aquecimento(s) não contabilizado(s).
- Tabela 3: 20 teste(s) em credenciais-alvo, com 8 filler(s) revogado(s).
- Tabelas 4, 4B e 7: 3 montagem(ens) por configuração de janelas.
- Tabela 5: 20 amostra(s) de credencial para escrita e 20 para leitura.
- Tabela 5B: 1 registro(s) do vetor K por configuração de chunk.
- Tabela 6: 3 revogação(ões) por linha.

## Tabela 1. Emissão da Credencial Revogável

| Janelas | Experimentos | Janelas válidas | Confirmação | Emissão (ms) | Envelope Holder (bytes) | Bundle (bytes) | Manifesto (bytes) | Chunks K |
|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 100     | 3            | 100             | 10          | 70.887       | 78835                   | 33605          | 614               | 11       |
| 365     | 3            | 365             | 10          | 164.876      | 198742                  | 111075         | 614               | 11       |
| 1000    | 3            | 1000            | 10          | 406.912      | 486067                  | 296703         | 614               | 11       |
| 5000    | 3            | 5000            | 10          | 1844.645     | 2295938                 | 1466107        | 614               | 11       |
| 10000   | 3            | 10000           | 10          | 3679.796     | 4557835                 | 2927498        | 614               | 11       |

## Tabela 2. Latência de Verificação

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Warmups | Janela revogação | Mediana (ms) | P95 (ms) | Janelas consultadas | Modo dominante       |
|---------|----------------|--------------|---------|------------------|--------------|----------|---------------------|----------------------|
| 100     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 86.955       | 97.692   | 18                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 50.414       | 60.365   | 12                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_middle | 10           | 1       | 50               | 45.759       | 50.663   | 11                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_late   | 10           | 1       | 99               | 17.572       | 18.624   | 8                   | binary_window_search |
| 365     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 107.51       | 120.318  | 20                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 82.823       | 99.658   | 16                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_middle | 10           | 1       | 182              | 28.321       | 34.346   | 10                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_late   | 10           | 1       | 364              | 28.774       | 29.856   | 10                  | binary_window_search |
| 1000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 150.806      | 159.506  | 21                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 126.171      | 137.52   | 18                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_middle | 10           | 1       | 500              | 114.991      | 122.69   | 17                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_late   | 10           | 1       | 999              | 52.386       | 58.486   | 11                  | binary_window_search |
| 5000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 403.878      | 423.881  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 415.51       | 428.467  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_middle | 10           | 1       | 2500             | 394.106      | 409.12   | 23                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_late   | 10           | 1       | 4999             | 206.635      | 221.104  | 14                  | binary_window_search |
| 10000   | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 718.448      | 739.149  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 761.002      | 778.532  | 26                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_middle | 10           | 1       | 5000             | 730.742      | 771.811  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_late   | 10           | 1       | 9999             | 395.792      | 420.26   | 15                  | binary_window_search |

## Tabela 3. Falso Positivo

| Status | Manifesto                                                                   | Motivo | Fillers | Testes | FP observados | Taxa FP | FP escaparam | Taxa escaparam | Latência mediana (ms) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| ok     | <a href="http://127.0.0.1:8081/manifest">http://127.0.0.1:8081/manifest</a> | -      | 8       | 20     | 0             | 0       | 0            | 0              | 157.066               |

## Tabela 4. Tamanho do Pacote Completo de Apresentação

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas totais no pacote | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 11                       | 15.19      | 13.783               | 0.094                     | 1.142                   | 25855                        | 35592                          |
| 10              | 3            | 10                | 20                       | 16.614     | 15.255               | 0.131                     | 1.041                   | 40986                        | 55769                          |
| 100             | 3            | 10                | 110                      | 19.499     | 15.395               | 0.497                     | 2.25                    | 197658                       | 264666                         |
| 365             | 3            | 10                | 375                      | 27.753     | 18.27                | 1.708                     | 4.81                    | 688882                       | 919629                         |
| 1000            | 3            | 10                | 1010                     | 53.072     | 29.956               | 4.735                     | 14.005                  | 1892445                      | 2524383                        |
| 5000            | 3            | 10                | 5010                     | 233.599    | 96.731               | 37.38                     | 77.371                  | 10069104                     | 13426595                       |
| 10000           | 3            | 10                | 10010                    | 425.001    | 162.831              | 70.393                    | 149.841                 | 20621257                     | 27496132                       |
| 25000           | 3            | 10                | 25010                    | 1174.183   | 436.391              | 203.894                   | 406.584                 | 52726282                     | 70302832                       |

## Tabela 4B. Decomposição Diagnóstica da Prova Revogável

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas totais no pacote | Apresentação anoncreds (ms) | Primary proof (ms) | Sequência revogável total (ms) | Confirmações estimadas (ms) |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 3            | 11                       | 12.53                       | 0.727              | 0.602                          | 0                           |
| 10              | 3            | 20                       | 14.097                      | 0.705              | 0.655                          | 0                           |
| 100             | 3            | 110                      | 14.453                      | 1.096              | 1.924                          | 0.847                       |
| 365             | 3            | 375                      | 13.524                      | 1.749              | 6.031                          | 4.005                       |
| 1000            | 3            | 1010                     | 13.166                      | 3.291              | 16.122                         | 12.831                      |
| 5000            | 3            | 5010                     | 13.803                      | 15.424             | 83.581                         | 68.157                      |
| 10000           | 3            | 10010                    | 12.812                      | 22.737             | 174.159                        | 151.467                     |
| 25000           | 3            | 25010                    | 13.751                      | 60.581             | 485.554                        | 422.37                      |

**Tabela 5. Throughput do Bloom**

| Amostras | Janelas/credencial | Janela revogação | Escritas/credencial | Escrita (ops/s) | Leitura (ops/s) | Escrita mediana (ms/op) | Leitura mediana (ms) |
|----------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 20       | 100                | 0                | 110                 | 1435.287021     | 468.853389      | 0.647                   | 0.93                 |

**Tabela 5B. Tempo de Registro do Vetor K no Ledger**

| Chunk solicitado | Experimentos | Registro K (ms) | Setup K (ms) | ATTRIBs estimados | Chunks K | Chunk efetivo (bytes) | Total K (bytes) | Valores K |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| default          | 1            | 39097.152       | 1.692        | 13                | 11       | 3045                  | 32768           | 1024      |

**Tabela 6. Tempo de Revogação da Credencial pelo Issuer**

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Janela revogação | Revogação (ms) | Chaves esperadas | Chaves escritas |
|---------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 100     | revoked_early  | 3            | 0                | 72.918         | 110              | 110             |
| 100     | revoked_middle | 3            | 50               | 68.133         | 60               | 60              |
| 100     | revoked_late   | 3            | 99               | 63.969         | 11               | 11              |
| 365     | revoked_early  | 3            | 0                | 99.138         | 375              | 375             |
| 365     | revoked_middle | 3            | 182              | 82.133         | 193              | 193             |
| 365     | revoked_late   | 3            | 364              | 66.227         | 11               | 11              |
| 1000    | revoked_early  | 3            | 0                | 126.029        | 1010             | 1010            |
| 1000    | revoked_middle | 3            | 500              | 100.53         | 510              | 510             |
| 1000    | revoked_late   | 3            | 999              | 64.886         | 11               | 11              |
| 5000    | revoked_early  | 3            | 0                | 421.107        | 5010             | 5010            |
| 5000    | revoked_middle | 3            | 2500             | 229.46         | 2510             | 2510            |
| 5000    | revoked_late   | 3            | 4999             | 81.801         | 11               | 11              |
| 10000   | revoked_early  | 3            | 0                | 729.512        | 10010            | 10010           |
| 10000   | revoked_middle | 3            | 5000             | 402.535        | 5010             | 5010            |
| 10000   | revoked_late   | 3            | 9999             | 76.088         | 11               | 11              |

**Tabela 7. Tamanho do Pacote de Apresentação com Entrega Parcial de Janelas**

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas entregues ao Verificador | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 1                                | 14.582     | 13.599               | 0.048                     | 0.893                   | 10163                        | 14667                          |
| 10              | 3            | 10                | 1                                | 15.126     | 14.33                | 0.06                      | 0.67                    | 10234                        | 14765                          |
| 100             | 3            | 10                | 1                                | 15.564     | 14.29                | 0.058                     | 1.026                   | 10349                        | 14918                          |
| 365             | 3            | 10                | 3                                | 15.919     | 14.74                | 0.058                     | 0.984                   | 14055                        | 19861                          |
| 1000            | 3            | 10                | 10                               | 18.414     | 16.892               | 0.091                     | 1.168                   | 27273                        | 37487                          |
| 5000            | 3            | 10                | 50                               | 31.303     | 29.181               | 0.274                     | 1.933                   | 108966                       | 146410                         |
| 10000           | 3            | 10                | 100                              | 39.866     | 36.768               | 0.489                     | 2.728                   | 214347                       | 286919                         |
| 25000           | 3            | 10                | 250                              | 82.253     | 74.662               | 1.228                     | 3.881                   | 535101                       | 714591                         |

# BlindRevoke Experimental Summary

- Generated at: 2026-04-24T17:18:05.318Z
- Config: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/blindrevoke.config.json
- Output: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/results/blindrevoke-bench-20260424-171254
- Default filter profile: m16777216-cap345238
- Tempo total de processamento: 05:10.815

## Amostragem dos Experimentos

- Tabela 1: 3 emissão(ões) por configuração de janelas.
- Tabela 2: 10 verificação(ões) medidas por linha, com 1 aquecimento(s) não contabilizado(s).
- Tabela 3: 20 teste(s) em credenciais-alvo, com 8 filler(s) revogado(s).
- Tabelas 4, 4B e 7: 3 montagem(ens) por configuração de janelas.
- Tabela 5: 20 amostra(s) de credencial para escrita e 20 para leitura.
- Tabela 5B: 1 registro(s) do vetor K por configuração de chunk.
- Tabela 6: 3 revogação(ões) por linha.

## Tabela 1. Emissão da Credencial Revogável

| Janelas | Experimentos | Janelas válidas | Confirmação | Emissão (ms) | Envelope Holder (bytes) | Bundle (bytes) | Manifesto (bytes) | Chunks K |
|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 100     | 3            | 100             | 10          | 72.788       | 78818                   | 33598          | 614               | 11       |
| 365     | 3            | 365             | 10          | 170.754      | 198771                  | 111086         | 614               | 11       |
| 1000    | 3            | 1000            | 10          | 400.057      | 486019                  | 296665         | 614               | 11       |
| 5000    | 3            | 5000            | 10          | 1848.12      | 2295591                 | 1465842        | 614               | 11       |
| 10000   | 3            | 10000           | 10          | 3684.782     | 4557834                 | 2927493        | 614               | 11       |

## Tabela 2. Latência de Verificação

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Warmups | Janela revogação | Mediana (ms) | P95 (ms) | Janelas consultadas | Modo dominante       |
|---------|----------------|--------------|---------|------------------|--------------|----------|---------------------|----------------------|
| 100     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 93.36        | 99.107   | 18                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 53.03        | 63.301   | 12                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_middle | 10           | 1       | 50               | 44.424       | 57.722   | 11                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_late   | 10           | 1       | 99               | 19.88        | 28.414   | 8                   | binary_window_search |
| 365     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 115.997      | 133.036  | 20                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 88.384       | 104.673  | 16                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_middle | 10           | 1       | 182              | 32.073       | 38.15    | 10                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_late   | 10           | 1       | 364              | 31.818       | 34.27    | 10                  | binary_window_search |
| 1000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 155.033      | 164.727  | 21                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 135.277      | 145.172  | 18                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_middle | 10           | 1       | 500              | 121.705      | 134.347  | 17                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_late   | 10           | 1       | 999              | 53.382       | 62.62    | 11                  | binary_window_search |
| 5000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 415.814      | 434.646  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 412.762      | 426.828  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_middle | 10           | 1       | 2500             | 398.851      | 426.944  | 23                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_late   | 10           | 1       | 4999             | 206.634      | 219.746  | 14                  | binary_window_search |
| 10000   | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 715.873      | 726.364  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 792.951      | 843.666  | 26                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_middle | 10           | 1       | 5000             | 717.766      | 749.877  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_late   | 10           | 1       | 9999             | 406.266      | 423.917  | 15                  | binary_window_search |

## Tabela 3. Falso Positivo

| Status | Manifesto                                                                   | Motivo | Fillers | Testes | FP observados | Taxa FP | FP escaparam | Taxa escaparam | Latência mediana (ms) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| ok     | <a href="http://127.0.0.1:8081/manifest">http://127.0.0.1:8081/manifest</a> | -      | 8       | 20     | 0             | 0       | 0            | 0              | 155.496               |

## Tabela 4. Tamanho do Pacote Completo de Apresentação

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas totais no pacote | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 11                       | 16.111     | 14.494               | 0.132                     | 1.233                   | 25877                        | 35620                          |
| 10              | 3            | 10                | 20                       | 15.532     | 14.009               | 0.128                     | 0.942                   | 40990                        | 55773                          |
| 100             | 3            | 10                | 110                      | 19.573     | 15.65                | 0.498                     | 2.885                   | 197612                       | 264602                         |
| 365             | 3            | 10                | 375                      | 28.152     | 19.851               | 1.649                     | 5.022                   | 688797                       | 919516                         |
| 1000            | 3            | 10                | 1010                     | 55.733     | 30.403               | 7.237                     | 13.722                  | 1892471                      | 2524415                        |
| 5000            | 3            | 10                | 5010                     | 228.01     | 95.25                | 36.265                    | 65.146                  | 10069141                     | 13426643                       |
| 10000           | 3            | 10                | 10010                    | 466.534    | 192.402              | 70.84                     | 157.119                 | 20621138                     | 27495972                       |
| 25000           | 3            | 10                | 25010                    | 1171.381   | 445.078              | 189.733                   | 402.652                 | 52726581                     | 70303232                       |

## Tabela 4B. Decomposição Diagnóstica da Prova Revogável

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas totais no pacote | Apresentação anoncreds (ms) | Primary proof (ms) | Sequência revogável total (ms) | Confirmações estimadas (ms) |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 3            | 11                       | 13.719                      | 0.717              | 0.634                          | 0                           |
| 10              | 3            | 20                       | 15.055                      | 0.474              | 0.687                          | 0.232                       |
| 100             | 3            | 110                      | 12.79                       | 0.93               | 1.688                          | 0.779                       |
| 365             | 3            | 375                      | 15.173                      | 1.474              | 4.774                          | 3.235                       |
| 1000            | 3            | 1010                     | 13.196                      | 2.895              | 16.548                         | 13.653                      |
| 5000            | 3            | 5010                     | 13.18                       | 12.081             | 74.524                         | 62.443                      |
| 10000           | 3            | 10010                    | 12.622                      | 28.437             | 175.057                        | 150.805                     |
| 25000           | 3            | 25010                    | 14.294                      | 57.164             | 478.395                        | 423.14                      |

Tabela 5. Throughput do Bloom

| Amostras | Janelas/credencial | Janela revogação | Escritas/credencial | Escrita (ops/s) | Leitura (ops/s) | Escrita mediana (ms/op) | Leitura mediana (ms) |
|----------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 20       | 100                | 0                | 110                 | 1427.315666     | 526.257209      | 0.664                   | 0.887                |

Tabela 5B. Tempo de Registro do Vetor K no Ledger

| Chunk solicitado | Experimentos | Registro K (ms) | Setup K (ms) | ATTRIBs estimados | Chunks K | Chunk efetivo (bytes) | Total K (bytes) | Valores K |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| default          | 1            | 39122.028       | 1.055        | 13                | 11       | 3045                  | 32768           | 1024      |

Tabela 6. Tempo de Revogação da Credencial pelo Issuer

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Janela revogação | Revogação (ms) | Chaves esperadas | Chaves escritas |
|---------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 100     | revoked_early  | 3            | 0                | 72.138         | 110              | 110             |
| 100     | revoked_middle | 3            | 50               | 73.395         | 60               | 60              |
| 100     | revoked_late   | 3            | 99               | 66.202         | 11               | 11              |
| 365     | revoked_early  | 3            | 0                | 94.021         | 375              | 375             |
| 365     | revoked_middle | 3            | 182              | 77.099         | 193              | 193             |
| 365     | revoked_late   | 3            | 364              | 65.482         | 11               | 11              |
| 1000    | revoked_early  | 3            | 0                | 131.318        | 1010             | 1010            |
| 1000    | revoked_middle | 3            | 500              | 100.617        | 510              | 510             |
| 1000    | revoked_late   | 3            | 999              | 63.039         | 11               | 11              |
| 5000    | revoked_early  | 3            | 0                | 404.674        | 5010             | 5010            |
| 5000    | revoked_middle | 3            | 2500             | 235.037        | 2510             | 2510            |
| 5000    | revoked_late   | 3            | 4999             | 94.328         | 11               | 11              |
| 10000   | revoked_early  | 3            | 0                | 720.597        | 10010            | 10010           |
| 10000   | revoked_middle | 3            | 5000             | 395.811        | 5010             | 5010            |
| 10000   | revoked_late   | 3            | 9999             | 72.795         | 11               | 11              |

Tabela 7. Tamanho do Pacote de Apresentação com Entrega Parcial de Janelas

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas entregues ao Verificador | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 1                                | 15.34      | 14.15                | 0.05                      | 1.003                   | 10173                        | 14684                          |
| 10              | 3            | 10                | 1                                | 14.517     | 13.499               | 0.063                     | 0.894                   | 10228                        | 14756                          |
| 100             | 3            | 10                | 1                                | 18.976     | 17.66                | 0.061                     | 0.873                   | 10348                        | 14917                          |
| 365             | 3            | 10                | 3                                | 16.236     | 14.914               | 0.053                     | 1.138                   | 14063                        | 19870                          |
| 1000            | 3            | 10                | 10                               | 18.144     | 16.461               | 0.085                     | 0.948                   | 27280                        | 37494                          |
| 5000            | 3            | 10                | 50                               | 28.199     | 25.438               | 0.275                     | 1.971                   | 108945                       | 146383                         |
| 10000           | 3            | 10                | 100                              | 45.25      | 38.359               | 0.512                     | 2.584                   | 214401                       | 286991                         |
| 25000           | 3            | 10                | 250                              | 79.272     | 72.521               | 1.253                     | 4.59                    | 535120                       | 714616                         |

# BlindRevoke Experimental Summary

- Generated at: 2026-04-24T17:23:18.161Z
- Config: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/blindrevoke.config.json
- Output: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/results/blindrevoke-bench-20260424-171808
- Default filter profile: m16777216-cap345238
- Tempo total de processamento: 05:09.046

## Amostragem dos Experimentos

- Tabela 1: 3 emissão(ões) por configuração de janelas.
- Tabela 2: 10 verificação(ões) medidas por linha, com 1 aquecimento(s) não contabilizado(s).
- Tabela 3: 20 teste(s) em credenciais-alvo, com 8 filler(s) revogado(s).
- Tabelas 4, 4B e 7: 3 montagem(ens) por configuração de janelas.
- Tabela 5: 20 amostra(s) de credencial para escrita e 20 para leitura.
- Tabela 5B: 1 registro(s) do vetor K por configuração de chunk.
- Tabela 6: 3 revogação(ões) por linha.

## Tabela 1. Emissão da Credencial Revogável

| Janelas | Experimentos | Janelas válidas | Confirmação | Emissão (ms) | Envelope Holder (bytes) | Bundle (bytes) | Manifesto (bytes) | Chunks K |
|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 100     | 3            | 100             | 10          | 70.167       | 78831                   | 33599          | 614               | 11       |
| 365     | 3            | 365             | 10          | 168.484      | 198746                  | 111073         | 614               | 11       |
| 1000    | 3            | 1000            | 10          | 405.626      | 486138                  | 296757         | 614               | 11       |
| 5000    | 3            | 5000            | 10          | 1831.064     | 2295547                 | 1465801        | 614               | 11       |
| 10000   | 3            | 10000           | 10          | 3665.556     | 4557927                 | 2927566        | 614               | 11       |

## Tabela 2. Latência de Verificação

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Warmups | Janela revogação | Mediana (ms) | P95 (ms) | Janelas consultadas | Modo dominante       |
|---------|----------------|--------------|---------|------------------|--------------|----------|---------------------|----------------------|
| 100     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 87.577       | 99.385   | 18                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 52.166       | 59.329   | 12                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_middle | 10           | 1       | 50               | 45.956       | 54.887   | 11                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_late   | 10           | 1       | 99               | 17.827       | 22.189   | 8                   | binary_window_search |
| 365     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 111.373      | 123.205  | 20                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 85.176       | 90.376   | 16                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_middle | 10           | 1       | 182              | 29.189       | 31.113   | 10                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_late   | 10           | 1       | 364              | 29.793       | 35.2     | 10                  | binary_window_search |
| 1000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 154.59       | 161.507  | 21                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 130.933      | 141.431  | 18                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_middle | 10           | 1       | 500              | 119.156      | 125.702  | 17                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_late   | 10           | 1       | 999              | 52.367       | 58.311   | 11                  | binary_window_search |
| 5000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 413.752      | 418.691  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 420.702      | 437.095  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_middle | 10           | 1       | 2500             | 396.064      | 409.314  | 23                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_late   | 10           | 1       | 4999             | 206.466      | 217.215  | 14                  | binary_window_search |
| 10000   | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 719.912      | 731.174  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 757.526      | 773.92   | 26                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_middle | 10           | 1       | 5000             | 727.772      | 745.596  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_late   | 10           | 1       | 9999             | 393.452      | 404.493  | 15                  | binary_window_search |

## Tabela 3. Falso Positivo

| Status | Manifesto                                                                   | Motivo | Fillers | Testes | FP observados | Taxa FP | FP escaparam | Taxa escaparam | Latência mediana (ms) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| ok     | <a href="http://127.0.0.1:8081/manifest">http://127.0.0.1:8081/manifest</a> | -      | 8       | 20     | 0             | 0       | 0            | 0              | 155.526               |

## Tabela 4. Tamanho do Pacote Completo de Apresentação

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas totais no pacote | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 11                       | 16.233     | 14.986               | 0.095                     | 0.952                   | 25839                        | 35570                          |
| 10              | 3            | 10                | 20                       | 17.547     | 15.844               | 0.174                     | 1.128                   | 40993                        | 55777                          |
| 100             | 3            | 10                | 110                      | 18.78      | 15.02                | 0.638                     | 2.566                   | 197623                       | 264618                         |
| 365             | 3            | 10                | 375                      | 29.233     | 18.976               | 1.647                     | 7.163                   | 688893                       | 919646                         |
| 1000            | 3            | 10                | 1010                     | 51.133     | 30.523               | 4.458                     | 13.093                  | 1892557                      | 2524531                        |
| 5000            | 3            | 10                | 5010                     | 222.839    | 92.126               | 37.968                    | 77.367                  | 10069118                     | 13426610                       |
| 10000           | 3            | 10                | 10010                    | 453.611    | 181.963              | 77.378                    | 143.8                   | 20621281                     | 27496162                       |
| 25000           | 3            | 10                | 25010                    | 1195.402   | 461.663              | 191.187                   | 420.429                 | 52726712                     | 70303403                       |

## Tabela 4B. Decomposição Diagnóstica da Prova Revogável

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas totais no pacote | Apresentação anoncreds (ms) | Primary proof (ms) | Sequência revogável total (ms) | Confirmações estimadas (ms) |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 3            | 11                       | 15.156                      | 0.679              | 0.863                          | 0.233                       |
| 10              | 3            | 20                       | 15.224                      | 0.573              | 0.858                          | 0.253                       |
| 100             | 3            | 110                      | 15.211                      | 1.105              | 2.015                          | 1.025                       |
| 365             | 3            | 375                      | 15.387                      | 1.556              | 4.863                          | 3.378                       |
| 1000            | 3            | 1010                     | 13.366                      | 3.88               | 15.402                         | 11.497                      |
| 5000            | 3            | 5010                     | 15.402                      | 13.803             | 79.176                         | 66.551                      |
| 10000           | 3            | 10010                    | 15.399                      | 25.096             | 187.872                        | 162.775                     |
| 25000           | 3            | 25010                    | 13.079                      | 58.857             | 478.478                        | 418.451                     |

**Tabela 5. Throughput do Bloom**

| Amostras | Janelas/credencial | Janela revogação | Escritas/credencial | Escrita (ops/s) | Leitura (ops/s) | Escrita mediana (ms/op) | Leitura mediana (ms) |
|----------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 20       | 100                | 0                | 110                 | 1405.869389     | 451.991283      | 0.679                   | 0.871                |

**Tabela 5B. Tempo de Registro do Vetor K no Ledger**

| Chunk solicitado | Experimentos | Registro K (ms) | Setup K (ms) | ATTRIBs estimados | Chunks K | Chunk efetivo (bytes) | Total K (bytes) | Valores K |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| default          | 1            | 39125.848       | 1.05         | 13                | 11       | 3045                  | 32768           | 1024      |

**Tabela 6. Tempo de Revogação da Credencial pelo Issuer**

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Janela revogação | Revogação (ms) | Chaves esperadas | Chaves escritas |
|---------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 100     | revoked_early  | 3            | 0                | 69.041         | 110              | 110             |
| 100     | revoked_middle | 3            | 50               | 66.717         | 60               | 60              |
| 100     | revoked_late   | 3            | 99               | 65.237         | 11               | 11              |
| 365     | revoked_early  | 3            | 0                | 87.718         | 375              | 375             |
| 365     | revoked_middle | 3            | 182              | 81.291         | 193              | 193             |
| 365     | revoked_late   | 3            | 364              | 66.648         | 11               | 11              |
| 1000    | revoked_early  | 3            | 0                | 132.817        | 1010             | 1010            |
| 1000    | revoked_middle | 3            | 500              | 97.696         | 510              | 510             |
| 1000    | revoked_late   | 3            | 999              | 64.65          | 11               | 11              |
| 5000    | revoked_early  | 3            | 0                | 408.267        | 5010             | 5010            |
| 5000    | revoked_middle | 3            | 2500             | 230.764        | 2510             | 2510            |
| 5000    | revoked_late   | 3            | 4999             | 69.928         | 11               | 11              |
| 10000   | revoked_early  | 3            | 0                | 718.404        | 10010            | 10010           |
| 10000   | revoked_middle | 3            | 5000             | 404.504        | 5010             | 5010            |
| 10000   | revoked_late   | 3            | 9999             | 76.216         | 11               | 11              |

**Tabela 7. Tamanho do Pacote de Apresentação com Entrega Parcial de Janelas**

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas entregues ao Verificador | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 1                                | 16.715     | 15.661               | 0.048                     | 0.833                   | 10146                        | 14647                          |
| 10              | 3            | 10                | 1                                | 15.826     | 14.854               | 0.052                     | 0.778                   | 10228                        | 14757                          |
| 100             | 3            | 10                | 1                                | 15.625     | 14.968               | 0.042                     | 0.646                   | 10331                        | 14894                          |
| 365             | 3            | 10                | 3                                | 15.921     | 14.793               | 0.054                     | 0.86                    | 14068                        | 19878                          |
| 1000            | 3            | 10                | 10                               | 18.485     | 17.413               | 0.118                     | 0.911                   | 27279                        | 37495                          |
| 5000            | 3            | 10                | 50                               | 30.356     | 27.941               | 0.419                     | 2.047                   | 108943                       | 146378                         |
| 10000           | 3            | 10                | 100                              | 39.856     | 36.855               | 0.529                     | 2.419                   | 214389                       | 286976                         |
| 25000           | 3            | 10                | 250                              | 83.34      | 76.591               | 1.729                     | 4.341                   | 535127                       | 714624                         |



# BlindRevoke Experimental Summary

- Generated at: 2026-04-24T17:28:41.864Z
- Config: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/blindrevoke.config.json
- Output: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/results/blindrevoke-bench-20260424-172332
- Default filter profile: m16777216-cap345238
- Tempo total de processamento: 05:08.710

## Amostragem dos Experimentos

- Tabela 1: 3 emissão(ões) por configuração de janelas.
- Tabela 2: 10 verificação(ões) medidas por linha, com 1 aquecimento(s) não contabilizado(s).
- Tabela 3: 20 teste(s) em credenciais-alvo, com 8 filler(s) revogado(s).
- Tabelas 4, 4B e 7: 3 montagem(ens) por configuração de janelas.
- Tabela 5: 20 amostra(s) de credencial para escrita e 20 para leitura.
- Tabela 5B: 1 registro(s) do vetor K por configuração de chunk.
- Tabela 6: 3 revogação(ões) por linha.

## Tabela 1. Emissão da Credencial Revogável

| Janelas | Experimentos | Janelas válidas | Confirmação | Emissão (ms) | Envelope Holder (bytes) | Bundle (bytes) | Manifesto (bytes) | Chunks K |
|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 100     | 3            | 100             | 10          | 78.037       | 78863                   | 33621          | 614               | 11       |
| 365     | 3            | 365             | 10          | 171.43       | 198727                  | 111069         | 614               | 11       |
| 1000    | 3            | 1000            | 10          | 404.624      | 486075                  | 296712         | 614               | 11       |
| 5000    | 3            | 5000            | 10          | 1858.94      | 2295731                 | 1465947        | 614               | 11       |
| 10000   | 3            | 10000           | 10          | 3638.343     | 4557995                 | 2927622        | 614               | 11       |

## Tabela 2. Latência de Verificação

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Warmups | Janela revogação | Mediana (ms) | P95 (ms) | Janelas consultadas | Modo dominante       |
|---------|----------------|--------------|---------|------------------|--------------|----------|---------------------|----------------------|
| 100     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 92.212       | 104.983  | 18                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 53.957       | 64.88    | 12                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_middle | 10           | 1       | 50               | 45.603       | 52.727   | 11                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_late   | 10           | 1       | 99               | 17.289       | 18.126   | 8                   | binary_window_search |
| 365     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 111.996      | 121.115  | 20                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 83.091       | 94.516   | 16                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_middle | 10           | 1       | 182              | 30.051       | 33.1     | 10                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_late   | 10           | 1       | 364              | 29.987       | 36.094   | 10                  | binary_window_search |
| 1000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 150.207      | 160.909  | 21                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 129.259      | 138.809  | 18                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_middle | 10           | 1       | 500              | 118.286      | 128.083  | 17                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_late   | 10           | 1       | 999              | 50.865       | 60.673   | 11                  | binary_window_search |
| 5000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 404.948      | 420.439  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 410.976      | 418.195  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_middle | 10           | 1       | 2500             | 393.169      | 410.112  | 23                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_late   | 10           | 1       | 4999             | 208.078      | 222.749  | 14                  | binary_window_search |
| 10000   | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 712.546      | 729.264  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 742.398      | 757.183  | 26                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_middle | 10           | 1       | 5000             | 721.154      | 728.269  | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_late   | 10           | 1       | 9999             | 396.345      | 410.543  | 15                  | binary_window_search |

## Tabela 3. Falso Positivo

| Status | Manifesto                                                                   | Motivo | Fillers | Testes | FP observados | Taxa FP | FP escaparam | Taxa escaparam | Latência mediana (ms) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| ok     | <a href="http://127.0.0.1:8081/manifest">http://127.0.0.1:8081/manifest</a> | -      | 8       | 20     | 0             | 0       | 0            | 0              | 156.785               |

## Tabela 4. Tamanho do Pacote Completo de Apresentação

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas totais no pacote | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 11                       | 16.733     | 15.391               | 0.095                     | 1.299                   | 25859                        | 35596                          |
| 10              | 3            | 10                | 20                       | 14.872     | 13.53                | 0.206                     | 0.846                   | 40975                        | 55752                          |
| 100             | 3            | 10                | 110                      | 19.38      | 16.106               | 0.529                     | 2.861                   | 197618                       | 264610                         |
| 365             | 3            | 10                | 375                      | 28.061     | 19.246               | 1.658                     | 5.794                   | 688947                       | 919718                         |
| 1000            | 3            | 10                | 1010                     | 53.017     | 26.663               | 5.936                     | 15.291                  | 1892473                      | 2524419                        |
| 5000            | 3            | 10                | 5010                     | 222.161    | 87.09                | 38.805                    | 68.056                  | 10069192                     | 13426710                       |
| 10000           | 3            | 10                | 10010                    | 477.078    | 203.726              | 72.373                    | 148.366                 | 20610903                     | 27482326                       |
| 25000           | 3            | 10                | 25010                    | 1191.495   | 491.759              | 191.314                   | 407.375                 | 52726243                     | 70302780                       |

## Tabela 4B. Decomposição Diagnóstica da Prova Revogável

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas totais no pacote | Apresentação anoncreds (ms) | Primary proof (ms) | Sequência revogável total (ms) | Confirmações estimadas (ms) |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 3            | 11                       | 16.266                      | 0.703              | 0.582                          | 0                           |
| 10              | 3            | 20                       | 13.132                      | 0.7                | 0.679                          | 0                           |
| 100             | 3            | 110                      | 12.821                      | 1.106              | 1.811                          | 0.706                       |
| 365             | 3            | 375                      | 13.231                      | 1.796              | 5.777                          | 3.981                       |
| 1000            | 3            | 1010                     | 13.163                      | 3.776              | 15.52                          | 11.739                      |
| 5000            | 3            | 5010                     | 12.558                      | 11.952             | 72.668                         | 60.784                      |
| 10000           | 3            | 10010                    | 13.866                      | 23.89              | 181.421                        | 157.531                     |
| 25000           | 3            | 25010                    | 14.616                      | 57.565             | 471.352                        | 406.581                     |

**Tabela 5. Throughput do Bloom**

| Amostras | Janelas/credencial | Janela revogação | Escritas/credencial | Escrita (ops/s) | Leitura (ops/s) | Escrita mediana (ms/op) | Leitura mediana (ms) |
|----------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 20       | 100                | 0                | 110                 | 1410.265829     | 435.009703      | 0.675                   | 0.909                |

**Tabela 5B. Tempo de Registro do Vetor K no Ledger**

| Chunk solicitado | Experimentos | Registro K (ms) | Setup K (ms) | ATTRIBs estimados | Chunks K | Chunk efetivo (bytes) | Total K (bytes) | Valores K |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| default          | 1            | 39094.766       | 1.067        | 13                | 11       | 3045                  | 32768           | 1024      |

**Tabela 6. Tempo de Revogação da Credencial pelo Issuer**

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Janela revogação | Revogação (ms) | Chaves esperadas | Chaves escritas |
|---------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 100     | revoked_early  | 3            | 0                | 72.396         | 110              | 110             |
| 100     | revoked_middle | 3            | 50               | 68.21          | 60               | 60              |
| 100     | revoked_late   | 3            | 99               | 63.093         | 11               | 11              |
| 365     | revoked_early  | 3            | 0                | 94.051         | 375              | 375             |
| 365     | revoked_middle | 3            | 182              | 75.018         | 193              | 193             |
| 365     | revoked_late   | 3            | 364              | 69.909         | 11               | 11              |
| 1000    | revoked_early  | 3            | 0                | 129.555        | 1010             | 1010            |
| 1000    | revoked_middle | 3            | 500              | 100.354        | 510              | 510             |
| 1000    | revoked_late   | 3            | 999              | 63.328         | 11               | 11              |
| 5000    | revoked_early  | 3            | 0                | 405.384        | 5010             | 5010            |
| 5000    | revoked_middle | 3            | 2500             | 236.306        | 2510             | 2510            |
| 5000    | revoked_late   | 3            | 4999             | 73.112         | 11               | 11              |
| 10000   | revoked_early  | 3            | 0                | 722.301        | 10010            | 10010           |
| 10000   | revoked_middle | 3            | 5000             | 403.465        | 5010             | 5010            |
| 10000   | revoked_late   | 3            | 9999             | 74.711         | 11               | 11              |

**Tabela 7. Tamanho do Pacote de Apresentação com Entrega Parcial de Janelas**

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas entregues ao Verificador | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 1                                | 14.373     | 13.496               | 0.049                     | 0.693                   | 10165                        | 14672                          |
| 10              | 3            | 10                | 1                                | 14.507     | 13.484               | 0.066                     | 0.782                   | 10210                        | 14732                          |
| 100             | 3            | 10                | 1                                | 15.05      | 13.977               | 0.044                     | 0.898                   | 10348                        | 14918                          |
| 365             | 3            | 10                | 3                                | 16.192     | 15.018               | 0.06                      | 0.76                    | 14067                        | 19878                          |
| 1000            | 3            | 10                | 10                               | 19.992     | 18.693               | 0.101                     | 0.909                   | 27261                        | 37471                          |
| 5000            | 3            | 10                | 50                               | 29.619     | 27.42                | 0.275                     | 1.634                   | 108947                       | 146383                         |
| 10000           | 3            | 10                | 100                              | 47.607     | 42.657               | 0.883                     | 3.007                   | 214250                       | 286787                         |
| 25000           | 3            | 10                | 250                              | 88.122     | 80.112               | 1.42                      | 4.54                    | 535109                       | 714600                         |

# BlindRevoke Experimental Summary

- Generated at: 2026-04-24T17:33:55.016Z
- Config: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/blindrevoke.config.json
- Output: /home/yugi/programacao/ssi-electron/tests/results/blindrevoke-bench-20260424-172845
- Default filter profile: m16777216-cap345238
- Tempo total de processamento: 05:09.316

## Amostragem dos Experimentos

- Tabela 1: 3 emissão(ões) por configuração de janelas.
- Tabela 2: 10 verificação(ões) medidas por linha, com 1 aquecimento(s) não contabilizado(s).
- Tabela 3: 20 teste(s) em credenciais-alvo, com 8 filler(s) revogado(s).
- Tabelas 4, 4B e 7: 3 montagem(ens) por configuração de janelas.
- Tabela 5: 20 amostra(s) de credencial para escrita e 20 para leitura.
- Tabela 5B: 1 registro(s) do vetor K por configuração de chunk.
- Tabela 6: 3 revogação(ões) por linha.

## Tabela 1. Emissão da Credencial Revogável

| Janelas | Experimentos | Janelas válidas | Confirmação | Emissão (ms) | Envelope Holder (bytes) | Bundle (bytes) | Manifesto (bytes) | Chunks K |
|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 100     | 3            | 100             | 10          | 71.627       | 78843                   | 33602          | 614               | 11       |
| 365     | 3            | 365             | 10          | 165.859      | 198695                  | 111039         | 614               | 11       |
| 1000    | 3            | 1000            | 10          | 407.872      | 486162                  | 296771         | 614               | 11       |
| 5000    | 3            | 5000            | 10          | 1869.759     | 2295980                 | 1466129        | 614               | 11       |
| 10000   | 3            | 10000           | 10          | 3645.146     | 4557723                 | 2927426        | 614               | 11       |

## Tabela 2. Latência de Verificação

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Warmups | Janela revogação | Mediana (ms) | P95 (ms) | Janelas consultadas | Modo dominante       |
|---------|----------------|--------------|---------|------------------|--------------|----------|---------------------|----------------------|
| 100     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 92.315       | 101.31   | 18                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 52.764       | 62.102   | 12                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_middle | 10           | 1       | 50               | 45.469       | 53.505   | 11                  | binary_window_search |
| 100     | revoked_late   | 10           | 1       | 99               | 17.654       | 18.684   | 8                   | binary_window_search |
| 365     | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 111.044      | 122.114  | 20                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 84.117       | 91.725   | 16                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_middle | 10           | 1       | 182              | 28.749       | 35.395   | 10                  | binary_window_search |
| 365     | revoked_late   | 10           | 1       | 364              | 29.603       | 35.197   | 10                  | binary_window_search |
| 1000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 150.08       | 158.209  | 21                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 132.598      | 139.227  | 18                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_middle | 10           | 1       | 500              | 117.943      | 130.921  | 17                  | binary_window_search |
| 1000    | revoked_late   | 10           | 1       | 999              | 51.839       | 57.895   | 11                  | binary_window_search |
| 5000    | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 411.266      | 445.274  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 419.319      | 433.574  | 24                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_middle | 10           | 1       | 2500             | 402.122      | 411.857  | 23                  | binary_window_search |
| 5000    | revoked_late   | 10           | 1       | 4999             | 204.014      | 213.82   | 14                  | binary_window_search |
| 10000   | not_revoked    | 10           | 1       | -                | 710.888      | 731.56   | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_early  | 10           | 1       | 0                | 759.925      | 789.29   | 26                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_middle | 10           | 1       | 5000             | 738.683      | 753.27   | 25                  | binary_window_search |
| 10000   | revoked_late   | 10           | 1       | 9999             | 400.938      | 417.95   | 15                  | binary_window_search |

## Tabela 3. Falso Positivo

| Status | Manifesto                                                                   | Motivo | Fillers | Testes | FP observados | Taxa FP | FP escaparam | Taxa escaparam | Latência mediana (ms) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| ok     | <a href="http://127.0.0.1:8081/manifest">http://127.0.0.1:8081/manifest</a> | -      | 8       | 20     | 0             | 0       | 0            | 0              | 152.769               |

## Tabela 4. Tamanho do Pacote Completo de Apresentação

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas totais no pacote | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 11                       | 16.196     | 14.478               | 0.106                     | 1.358                   | 25847                        | 35579                          |
| 10              | 3            | 10                | 20                       | 16.934     | 15.577               | 0.129                     | 1.017                   | 40998                        | 55785                          |
| 100             | 3            | 10                | 110                      | 19.327     | 15.571               | 0.49                      | 2.289                   | 197672                       | 264682                         |
| 365             | 3            | 10                | 375                      | 27.226     | 18.846               | 1.808                     | 5.497                   | 688908                       | 919665                         |
| 1000            | 3            | 10                | 1010                     | 51.314     | 26.836               | 6.509                     | 15.068                  | 1892529                      | 2524495                        |
| 5000            | 3            | 10                | 5010                     | 229.066    | 96.404               | 38.921                    | 73.364                  | 10069117                     | 13426611                       |
| 10000           | 3            | 10                | 10010                    | 453.994    | 191.337              | 73.392                    | 149.516                 | 20621480                     | 27496426                       |
| 25000           | 3            | 10                | 25010                    | 1154.262   | 450.409              | 194.898                   | 406.789                 | 52726452                     | 70303060                       |

## Tabela 4B. Decomposição Diagnóstica da Prova Revogável

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas totais no pacote | Apresentação anoncreds (ms) | Primary proof (ms) | Sequência revogável total (ms) | Confirmações estimadas (ms) |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 3            | 11                       | 13.902                      | 0.758              | 0.53                           | 0                           |
| 10              | 3            | 20                       | 12.697                      | 0.711              | 0.675                          | 0                           |
| 100             | 3            | 110                      | 14.302                      | 1.015              | 1.669                          | 0.398                       |
| 365             | 3            | 375                      | 13.081                      | 1.784              | 5.245                          | 3.294                       |
| 1000            | 3            | 1010                     | 13.276                      | 2.804              | 15.901                         | 13.114                      |
| 5000            | 3            | 5010                     | 13.163                      | 13.363             | 83.212                         | 69.849                      |
| 10000           | 3            | 10010                    | 13.863                      | 23.698             | 183.103                        | 156.007                     |
| 25000           | 3            | 25010                    | 13.533                      | 62.006             | 475.869                        | 407.93                      |

**Tabela 5. Throughput do Bloom**

| Amostras | Janelas/credencial | Janela revogação | Escritas/credencial | Escrita (ops/s) | Leitura (ops/s) | Escrita mediana (ms/op) | Leitura mediana (ms) |
|----------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 20       | 100                | 0                | 110                 | 1428.029331     | 435.15708       | 0.664                   | 0.925                |

**Tabela 5B. Tempo de Registro do Vetor K no Ledger**

| Chunk solicitado | Experimentos | Registro K (ms) | Setup K (ms) | ATTRIBs estimados | Chunks K | Chunk efetivo (bytes) | Total K (bytes) | Valores K |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| default          | 1            | 39119.675       | 1.729        | 13                | 11       | 3045                  | 32768           | 1024      |

**Tabela 6. Tempo de Revogação da Credencial pelo Issuer**

| Janelas | Cenário        | Experimentos | Janela revogação | Revogação (ms) | Chaves esperadas | Chaves escritas |
|---------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 100     | revoked_early  | 3            | 0                | 74.813         | 110              | 110             |
| 100     | revoked_middle | 3            | 50               | 72.004         | 60               | 60              |
| 100     | revoked_late   | 3            | 99               | 66.143         | 11               | 11              |
| 365     | revoked_early  | 3            | 0                | 96.969         | 375              | 375             |
| 365     | revoked_middle | 3            | 182              | 80.471         | 193              | 193             |
| 365     | revoked_late   | 3            | 364              | 68.147         | 11               | 11              |
| 1000    | revoked_early  | 3            | 0                | 139.325        | 1010             | 1010            |
| 1000    | revoked_middle | 3            | 500              | 100.54         | 510              | 510             |
| 1000    | revoked_late   | 3            | 999              | 69.566         | 11               | 11              |
| 5000    | revoked_early  | 3            | 0                | 405.212        | 5010             | 5010            |
| 5000    | revoked_middle | 3            | 2500             | 239.466        | 2510             | 2510            |
| 5000    | revoked_late   | 3            | 4999             | 69.313         | 11               | 11              |
| 10000   | revoked_early  | 3            | 0                | 727.377        | 10010            | 10010           |
| 10000   | revoked_middle | 3            | 5000             | 403.174        | 5010             | 5010            |
| 10000   | revoked_late   | 3            | 9999             | 74.198         | 11               | 11              |

**Tabela 7. Tamanho do Pacote de Apresentação com Entrega Parcial de Janelas**

| Janelas válidas | Experimentos | Janelas extras FP | Janelas entregues ao Verificador | Total (ms) | Prova revogável (ms) | Serialização payload (ms) | Authcrypt envelope (ms) | Payload apresentação (bytes) | Envelope criptografado (bytes) |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1               | 3            | 10                | 1                                | 15.458     | 14.039               | 0.065                     | 1.054                   | 10165                        | 14672                          |
| 10              | 3            | 10                | 1                                | 15.304     | 13.906               | 0.05                      | 1.084                   | 10227                        | 14755                          |
| 100             | 3            | 10                | 1                                | 15.487     | 14.205               | 0.058                     | 0.854                   | 10341                        | 14910                          |
| 365             | 3            | 10                | 3                                | 16.204     | 15.109               | 0.052                     | 0.917                   | 14057                        | 19861                          |
| 1000            | 3            | 10                | 10                               | 18.395     | 17.156               | 0.086                     | 0.995                   | 27286                        | 37502                          |
| 5000            | 3            | 10                | 50                               | 38.723     | 35.733               | 0.294                     | 1.99                    | 108944                       | 146379                         |
| 10000           | 3            | 10                | 100                              | 46.751     | 39.178               | 0.479                     | 2.347                   | 214406                       | 286996                         |
| 25000           | 3            | 10                | 250                              | 78.845     | 72.753               | 1.22                      | 3.927                   | 535146                       | 714652                         |